

Техническое задание

DejaView

Ланин Даниил Михайлович, гр. 25223
Кривоногова Татьяна Александровна, гр. 25222
Худорожков Ян Андреевич, гр. 25222
Крикунов Михаил Андреевич, гр. 25223
Петров Сергей Евгеньевич, гр. 25222
Скопинцев Никита Алексеевич, гр. 25222
Версия 1.1.3

Содержание

1. Введение
 - 1.1 Цель
 - 1.2 Область действия
 - 1.3 Определения и сокращения
 - 1.4 Краткое описание
2. Предметная область проекта
 - 2.1 Существующие проблемы
 - 2.2 Предлагаемое решение
3. Требования к программному решению
 - 3.1 Роли
 - 3.2 Функциональные требования для роли Неавторизованный пользователь
 - 3.2.1 Управление пользователем
 - 3.2.1.1 Регистрация пользователя (#17148)
 - 3.2.1.2 Авторизация пользователя (#17149)
 - 3.2.1.3 Восстановление пароля (#17150)
 - 3.2.2 Поиск фильма
 - 3.2.2.1 Поиск по текстовому описанию (#17152)
 - 3.2.3 Просмотр карточки фильма
 - 3.2.3.1 Отображение информации на странице фильма (#17193)
 - 3.2.3.2 Отображение блока "Отзывы" на странице фильма (#17239)
 - 3.2.3.3 Отображение блока "Актеры"/"Актеры дубляжа" на странице фильма (#17240)
 - 3.3 Функциональные требования для роли Авторизованный пользователь
 - 3.3.1 Управление сессией
 - 3.3.1.1 Выход из системы (#17151)
 - 3.3.2 Расширенный поиск фильма
 - 3.3.2.1 Выбор режима поиска (#17243)
 - 3.3.2.2 Поиск по изображению (#17153)
 - 3.3.2.3 Поиск по видеофрагменту (#17154)
 - 3.3.2.4 Поиск по аудио (#17155)
 - 3.3.3 Взаимодействие с фильмом
 - 3.3.3.1 Выставление числовой оценки фильму (#17028)
 - 3.3.3.2 Написание текстового отзыва на фильм (#17029)
 - 3.3.3.3 Добавление фильма в/удаление из списка «Хочу посмотреть» (#17026)
 - 3.3.3.4 Отметка фильма как просмотренного (добавление в список/удаление из списка «Просмотрено») (#17027)
 - 3.3.4 Профиль пользователя
 - 3.3.4.1 Профиль пользователя - отображение всех списков, истории и статистики (#17030)
 - 3.4 Нефункциональные требования
 - 3.4.1 Требования к производительности системы (#17093)
 - 3.4.2 Требования к безопасности системы (#17094)
 - 3.4.3 Требования к масштабируемости системы (#17096)
 - 3.4.4 Требования к удобству использования (#17097)
 - 3.4.5 Требования к поддерживаемости (#17098)
 - 3.4.6 Требование к векторному хранилищу

- 3.4.7 Требование к хранению медиаконтента и режиму индексации
- 3.4.8 Требования к объемам данных и аппаратным ресурсам
- 4. Обзор архитектуры
 - 4.1.1 Компонентная модель системы
 - 4.1.2 Компоненты сторонних производителей
 - 4.1.3 Схема развертывания приложения
- 5. Допущения и ограничения
- 6. План проекта
- 7. Штатное расписание
- 8. План управления рисками
 - 8.1 Риск #17295. Низкая точность моделей машинного обучения семантического поиска
 - 8.2 Риск #17297. Технические ограничения обработки мультимедиа (видео- и аудио-поиск)
 - 8.3 Риск #17296. Недоступность внешних сервисов в режиме эксплуатации
 - 8.4 Риск #17298. Существенные изменения требований в ходе реализации
 - 8.5 Риск #17299. Задержки выполнения задач из-за учебной нагрузки участников
 - 8.6 Риск #17338. Внезапное выпадение участника команды (болезнь, форс-мажор)
 - 8.7 Риск#17402. Недостаточная техническая квалификация участников команды
 - 8.8 Риск #17403. Потеря исходного кода, конфигурации окружения или данных разработки
 - 8.9 Риск #17404. Длительное согласование дизайна интерфейса
 - 8.10 Риск #17300. Некачественный или неполный каталог фильмов из внешних источников

Техническое задание

1. Введение

1.1 Цель

Данный документ представляет собой техническое задание к проекту DeJaView и содержит основные требования к разрабатываемой в рамках проекта программной системе, описание архитектуры программного решения, а также план работ по реализации системы.

1.2 Область действия

Документ разработан в рамках проекта DeJaView на основе стандартного шаблона Кафедры Общей Информатики ФИТ НГУ и предназначен для использования студентами и преподавателями в целях дисциплин «Управление ИТ проектами» и «Практика управления ИТ проектами».

1.3 Определения и сокращения

В таблице 1 приведены термины предметной области, используемые далее в документе. Расширенный глоссарий поддерживается в Wiki проекта DeJaView в Redmine.

Таблица 1. Определения и сокращения.

Термин	Описание
DeJaView	Веб-приложение мультимодального поиска и каталогизации фильмов, разрабатываемое в рамках настоящего проекта.
Авторизованный пользователь	Пользователь, успешно прошедший процедуру аутентификации в системе и обладающий учётной записью.
Неавторизованный пользователь	Посетитель сервиса, не прошедший аутентификацию, имеет ограниченный набор доступных действий.
Учётная запись	Запись в системе, связанная с одним пользователем, содержит идентификатор, e-mail, пароль или связанный OIDC-аккаунт и пользовательские данные.
Фильм	Единица каталога, содержащая название, год выпуска, постер, описание, жанры, актёров и иные метаданные.
Карточка фильма	Веб-страница системы, на которой агрегирована вся информация о конкретном фильме.
Профиль	Личный кабинет авторизованного пользователя со списками "Хочу посмотреть", "Просмотрено", историей оценок и отзывами.
Оценка	Число от 1 до 10, которое авторизованный пользователь выставляет фильму для выражения субъективной оценки.
Отзыв	Текстовое сообщение авторизованного пользователя о фильме, состоящее из вердикта, заголовка и тела.
Вердикт	Один из трёх качественных маркеров отзыва: "Положительный", "Нейтральный", "Отрицательный".
Список "Хочу посмотреть"	Личный список фильмов, которые пользователь планирует посмотреть.
Список "Просмотрено"	Личный список фильмов, отмеченных пользователем как просмотренные.
Режим поиска	Один из четырёх вариантов входных данных для поиска: текст, изображение, видео, аудио.
Релевантность	Степень соответствия результата поиска запросу пользователя, используется для сортировки результатов.
TMDB	The Movie Database - внешний каталог фильмов, используемый системой как источник метаданных.
OIDC-провайдер	Внешний поставщик аутентификации, реализующий протокол OpenID Connect (Google, Яндекс, VK ID).
CAPTCHA	Тест, отделяющий запросы человека от автоматизированных запросов.

API	Application Programming Interface - программный интерфейс взаимодействия компонентов.
ML-модель	Машинно-обученная модель, преобразующая входные данные (текст, изображение, аудио, видео) в вектор-эмбединг.
Эмбединг	Векторное представление контента, используемое для семантического поиска по близости.
MVP	Minimum Viable Product - минимальная версия системы, реализующая ключевую ценность для пользователя.

1.4 Краткое описание

Содержание данного документа построено таким образом, чтобы дать ответ на следующие вопросы:

- Какие проблемы предметной области должен решать будущий программный продукт (раздел 2),
- Каковы функциональные и нефункциональные требования к программному продукту (раздел 3),
- Какова архитектура программного решения (раздел 4),
- Какие допущения приняты при разработке данного Технического задания и каковы ограничения предлагаемого технического решения (раздел 5),
- Сколько времени и трудозатрат потребует реализация данного проекта и каких специалистов необходимо задействовать (разделы 6 и 7),
- Каковы возможные риски проекта и какова стратегия управления ими (раздел 8).

2. Предметная область проекта

Система DeJaView предназначена для решения задач, связанных с поиском фильмов по различным видам входных данных, и для ведения пользователем персональных данных о кинопродукции. Поиск фильма выполняется по одному из четырёх входных представлений: текстовое описание сюжета, сцены или иных признаков, изображение (кадр, постер, скриншот), видеофрагмент, аудиофрагмент. Помимо поиска система обеспечивает ведение персональных списков ("Хочу посмотреть", "Просмотрено"), выставление оценок и публикацию текстовых отзывов о фильмах. Целевая аудитория сервиса - пользователи, активно потребляющие кинопродукцию и нуждающиеся в едином инструменте для поиска фильмов и систематизации сведений о просмотрах.

2.1 Существующие проблемы

В предметной области выявлены следующие проблемы, побуждающие к выполнению настоящего проекта.

1. Ограниченные средства поиска фильма по описанию.

Суть и причины. Существующие каталоги (Кинопоиск, IMDb, TMDB) поддерживают поиск только по точному совпадению названия, по жанру, году или составу актёров. Если пользователь располагает только описанием сюжета, сцены или иных признаков фильма, имеющиеся инструменты не позволяют получить релевантный результат без обращения к тематическим форумам и ручного перебора результатов поисковой системы общего назначения.

Возможный путь решения. Реализация семантического поиска по текстовому описанию, составляющего запрос пользователя с описаниями фильмов из каталога по близости семантических векторов и возвращающего наиболее релевантные совпадения.

2. Отсутствие поиска фильма по визуальному или звуковому фрагменту.

Суть и причины. Пользователь, располагающий кадром, постером, скриншотом, фрагментом видео или саундтрека, не имеет средства поиска фильма по таким входным данным. Существующие каталоги фильмов поддерживают только текстовый запрос, визуальные и звуковые признаки не используются в качестве входа.

Возможный путь решения. Реализация мультимодального поиска по изображению, видеофрагменту и аудиофрагменту на базе открытых моделей машинного обучения.

3. Разрозненность сервисов для каталога, поиска и личных списков.

Суть и причины. Каталог фильмов и поиск пользователь получает в одном сервисе, ведение списков просмотренных и желаемых фильмов - в другом, выставление оценок и публикация отзывов - в третьем. Необходимость поддерживать несколько учётных записей и переключаться между сервисами снижает регулярность ведения персональных данных и качество накапливаемой статистики.

Возможный путь решения. Объединение в рамках одной системы каталога, мультимодального поиска, персональных списков, оценок и отзывов без необходимости подключения сторонних сервисов.

2.2 Предлагаемое решение

Сервис DeJaView реализуется в виде веб-приложения, состоящего из набора связанных страниц (главная, страница поиска, карточка фильма, страницы регистрации и авторизации, страница профиля пользователя). Логика системы разделена на следующие подсистемы:

1. Подсистема поиска принимает запрос в одном из четырёх режимов (текст, изображение, видео, аудио), пропускает запрос через соответствующую модель машинного обучения и сравнивает полученный вектор-эмбединг с предварительно рассчитанными эмбедингами фильмов из каталога. Подсистема возвращает не более 10 наиболее релевантных фильмов с указанием меры релевантности.
2. Подсистема каталога загружает и поддерживает метаданные фильмов из внешнего источника TMDB (название, постер, описание, год выпуска, жанры, актёры) и формирует карточку фильма со всей агрегированной информацией.
3. Подсистема персонального аккаунта обеспечивает регистрацию, авторизацию (по логину/паролю и через OIDC-провайдеров), восстановление пароля, ведение списков "Хочу посмотреть" и "Просмотрено", выставление оценок, написание текстовых отзывов и отображение профиля пользователя со всей его активностью.

3. Требования к программному решению

Настоящий раздел содержит функциональные и нефункциональные требования к системе DeJaView. Декомпозиция функциональных требований выполнена в соответствии с use-case моделью: для каждой роли пользователя приведён перечень требований с подробным описанием. Нефункциональные требования вынесены в отдельный подраздел.

3.1 Роли

В системе DeJaView идентифицированы следующие роли пользователей.

Неавторизованный пользователь. Посетитель сервиса, не прошедший аутентификацию. Имеет доступ к текстовому поиску, просмотру карточек фильмов и чтению отзывов. При попытке выполнить действие, требующее учётной записи (оценка, отзыв, ведение списков, доступ к профилю), система предлагает пройти процедуру авторизации.

Авторизованный пользователь. Пользователь, успешно прошедший аутентификацию. Обладает всеми возможностями неавторизованного пользователя, а также имеет доступ к мультимодальному поиску по изображению, видеофрагменту и аудиофрагменту, выставлению оценок, написанию отзывов, ведению персональных списков, просмотру профиля и выходу из системы.

Внешняя система TMDB. Внешний поставщик метаданных фильмов. Система DeJaView отправляет запросы метаданных и обновляет локальный каталог. Взаимодействие осуществляется по HTTPS с использованием TMDB API (см. требование #17241).

Внешний OIDC-провайдер. Внешний поставщик услуг аутентификации (Google Identity, Yandex ID, VK ID). Используется для авторизации пользователей по протоколу OpenID Connect (см. требования #17148, #17149).

3.2 Функциональные требования для роли Неавторизованный пользователь

Для роли "Неавторизованный пользователь" определены следующие функциональные требования. Требования сгруппированы по функциональным областям.

3.2.1 Управление пользователем

3.2.1.1 Регистрация пользователя (#17148)

Цель	Регистрация пользователя.
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе.
Триггер	Пользователь нажимает ссылку "Зарегистрироваться" на форме авторизации либо открывает страницу регистрации напрямую.
Основной сценарий	1. Способы регистрации Сервис поддерживает два способа регистрации : по имени пользователя / email и паролю (п. 2) и через OIDC-провайдер (п. 3). На форме регистрации присутствует ссылка «Уже есть аккаунт? Войти», ведущая на форму авторизации 2. Регистрация по имени пользователя/email и паролю 2.1. Поля формы Поле Тип Обязательное Правила валидации Имя пользователя Текстовое Да От 3 до 30 символов, допускаются латинские буквы, цифры и нижнее подчеркивание, должно быть уникальным в системе Email Текстовое Да Корректный формат email (RFC 5322), должен быть уникальным в системе Пароль Текстовое (скрытый ввод) Да От 8 до 128 символов, обязательно содержит хотя бы одну заглавную латинскую букву, одну строчную латинскую букву, одну цифру и один специальный символ Подтверждение пароля Текстовое (скрытый ввод) Да Значение должно совпадать с полем «Пароль» 2.2. Флоу 1. Гость нажимает кнопку «Зарегистрироваться» в шапке сайта либо во всплывающем окне авторизации 2. Открывается форма регистрации с полями, описанными в п. 2.1, кнопками OIDC-провайдеров (п. 3) и ссылкой «Уже есть аккаунт? Войти» 3. Гость последовательно заполняет поля «Имя пользователя», «Email», «Пароль», «Подтверждение пароля» 4. При потере фокуса каждого поля срабатывает клиентская валидация (п. 2.3). Если есть ошибка, под полем появляется сообщение красным цветом 5. Гость нажимает кнопку «Зарегистрироваться» 6. Если клиентская валидация обнаруживает ошибки - форма не отправляется, фокус перемещается на первое поле с ошибкой 7. Если клиентских ошибок нет - форма отправляется на сервер. На кнопке отображается индикатор загрузки, повторное нажатие заблокировано 8. Сервер выполняет серверную валидацию (п. 2.4). При ошибке сообщение отображается над формой, данные формы сохраняются 9. При успешной валидации система создаёт учётную запись со статусом «Не подтверждена» и отправляет письмо со ссылкой для подтверждения email (п. 2.5) 10. Пользователь перенаправляется на страницу с сообщением: «На адрес {email} отправлено письмо. Перейдите по ссылке в письме для завершения регистрации» и кнопкой «Отправить повторно» (доступна через 60 секунд после последней отправки) 11. Пользователь открывает почту, находит письмо от DeJaView и нажимает ссылку для подтверждения

	12. Браузер открывает ссылку. Статус учётной записи меняется на « Активна ». Пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется на главную страницу с уведомлением: «Email подтверждён. Добро пожаловать в DejaView!» 2.3. Клиентская валидация Клиентская валидация выполняется в реальном времени при потере фокуса полем (событие `blur`) и перед отправкой формы. Условие Сообщение об ошибке Имя пользователя пустое «Введите имя пользователя» Имя пользователя короче 3 символов «Имя пользователя должно содержать не менее 3 символов» Имя пользователя длиннее 30 символов «Имя пользователя должно содержать не более 30 символов» Имя пользователя содержит недопустимые символы «Имя пользователя может содержать только латинские буквы, цифры и нижнее подчёркивание» Email пустой «Введите email» Email некорректного формата «Введите корректный email» Пароль пустой «Введите пароль» Пароль короче 8 символов «Пароль должен содержать не менее 8 символов» Пароль не содержит заглавную букву, строчную букву или цифру «Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву, одну строчную букву и одну цифру» Подтверждение пароля не совпадает с паролем «Пароли не совпадают» 2.4. Серверная валидация Серверная валидация выполняется после отправки формы. При ошибке данные формы сохраняются, сообщение отображается над формой. Условие Сообщение об ошибке Email уже зарегистрирован «Пользователь с таким email уже существует» Имя пользователя уже занято «Это имя пользователя уже занято» Непредвиденная ошибка сервера «Произошла ошибка. Попробуйте позже» 2.5. Подтверждение email Ссылка для подтверждения email действительна 24 часа . Одновременно может быть активна только одна ссылка - при повторном запросе предыдущая аннулируется. Ситуация Поведение системы Переход по действующей ссылке Статус учётной записи меняется на « Активна ». Пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется на главную страницу . Отображается уведомление: «Email подтверждён. Добро пожаловать в DejaView!» Переход по ссылке с истёкшим сроком Отображается сообщение: «Срок действия ссылки истёк» с кнопкой «Отправить новую ссылку» Попытка авторизации с неподтверждённым email Отображается сообщение: «Email не подтверждён. Проверьте почту или запросите новую ссылку» с кнопкой «Отправить новую ссылку» 2.6. Успешный исход Пользователь создал учётную запись , подтвердил email , автоматически авторизован и находится на главной странице с ролью « Пользователь » 3. Регистрация через OIDC-провайдер 3.1. Поддерживаемые OIDC-провайдеры Google, Яндекс, VK ID 3.2. Флоу 1. Гость нажимает кнопку «Зарегистрироваться» в шапке сайта либо во всплывающем окне авторизации 2. Открывается форма регистрации. Под основными полями расположен разделитель «или» и кнопки «Продолжить с Google», «Продолжить с Яндекс», «Продолжить с VK» 3. Гость нажимает кнопку нужного провайдера 4. Браузер перенаправляет гостя на страницу авторизации выбранного OIDC-провайдера 5. Гость входит в свой аккаунт провайдера (если ещё не авторизован) и подтверждает предоставление доступа DejaView 6. Провайдер перенаправляет гостя обратно в DejaView с авторизационным кодом
--	---

	7. Система запрашивает у провайдера данные профиля (email, имя) и проверяет наличие учётной записи с полученным email : Ситуация Поведение системы Учётная запись с таким email не существует Система создаёт новую учётную запись со статусом « Активна » (подтверждение email не требуется). Имя пользователя формируется автоматически из имени профиля провайдера. Если такое имя уже занято, к нему добавляется случайный числовой суффикс. Переход к шагу 8 Учётная запись существует и уже привязана к этому провайдеру Выполняется авторизация . Переход к п. 3.3 Учётная запись с таким email существует, но не привязана к этому провайдеру Отображается сообщение: «Учётная запись с email {email} уже существует. Войдите с паролем, чтобы привязать {провайдер}». Пользователь вводит пароль от существующей учётной записи . После успешного входа провайдер привязывается автоматически. Переход к п. 3.3 8. Пользователь попадает на страницу «Завершение регистрации» с одним предзаполненным полем « Имя пользователя » и кнопкой «Продолжить» 9. Пользователь оставляет предложенное имя или вводит своё. Валидация поля аналогична п. 2.3 (правила для имени пользователя) 10. Пользователь нажимает «Продолжить». При ошибке валидации - фокус на поле, сообщение об ошибке. При успехе - переход к п. 3.3 3.3. Успешный исход Пользователь авторизован и перенаправляется на главную страницу с ролью « Пользователь ». В шапке сайта кнопка «Войти» заменяется на аватар пользователя с выпадающим меню 3.4. Поведение при ошибках Ситуация Поведение системы Гость отказался от предоставления доступа на стороне провайдера Перенаправление на форму регистрации с сообщением: «Не удалось выполнить вход через {провайдер}». Попробуйте снова или используйте другой способ» Ошибка на стороне провайдера (недоступность, таймаут) Перенаправление на форму регистрации с тем же сообщением 4. Доступ к действию Форма регистрации доступна только для гостя . Авторизованный пользователь при попытке перехода на страницу регистрации перенаправляется на главную страницу
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.2.1.2 Авторизация пользователя (#17149)

Цель	Авторизация пользователя.
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе.
Триггер	Пользователь нажимает кнопку "Войти" в шапке сайта либо пытается выполнить действие, требующее авторизации.
Основной сценарий	1. Способы авторизации Сервис поддерживает два способа авторизации : по имени пользователя / email и паролю (п. 2) и через OIDC-провайдер (п. 3). На форме авторизации присутствует ссылка «Нет аккаунта? Зарегистрироваться», ведущая на форму регистрации 2. Авторизация по имени пользователя/email и паролю 2.1. Поля формы Поле Тип Обязательное Имя пользователя или Email Текстовое Да Пароль Текстовое (скрытый ввод) Да Под полем «Пароль» расположена ссылка «Забыли пароль?», ведущая к процедуре восстановления пароля 2.2. Флоу 1. Гость нажимает кнопку «Войти» в шапке сайта . Либо гость пытается выполнить действие, требующее авторизации (например, добавить фильм в список « Хочу посмотреть »), - открывается всплывающее окно авторизации

	2. Отображается форма авторизации с полями, описанными в п. 2.1, кнопками OIDC-провайдеров (п. 3) и ссылками «Забыли пароль?» и «Нет аккаунта? Зарегистрироваться» 3. Гость вводит имя пользователя или email в поле «Имя пользователя или Email» 4. Гость вводит пароль в поле «Пароль» 5. При потере фокуса каждого поля срабатывает клиентская валидация (п. 2.3). Если есть ошибка, под полем появляется сообщение красным цветом 6. Гость нажимает кнопку «Войти» 7. Если клиентская валидация обнаруживает ошибки - форма не отправляется, фокус перемещается на первое поле с ошибкой 8. Если начиная с 3-й неудачной попытки для данного email отображается CAPTCHA - гость проходит её перед отправкой 9. Форма отправляется на сервер. На кнопке отображается индикатор загрузки, повторное нажатие заблокировано 10. Сервер выполняет серверную валидацию (п. 2.4). При ошибке сообщение отображается над формой, поле «Пароль» очищается, остальные данные сохраняются 11. При успешной валидации создаётся сессия (п. 2.6) и выполняется переход к п. 2.7 2.3. Клиентская валидация Условие Сообщение об ошибке Имя пользователя или Email пустые «Введите имя пользователя или email» Имя пользователя или Email некорректного формата «Введите корректные имя пользователя или email» Пароль пустой «Введите пароль» 2.4. Серверная валидация В целях безопасности при неверных учётных данных система не уточняет, что именно введено неправильно - имя пользователя, email или пароль. Условие Сообщение об ошибке Неверный имя пользователя, email или пароль «Неверные имя пользователя или пароль» или «Неверные email или пароль» Учётная запись со статусом « Не подтверждена » «Email не подтверждён. Проверьте почту или запросите новую ссылку» (с кнопкой «Отправить новую ссылку») Учётная запись заблокирована «Ваша учётная запись заблокирована. Обратитесь в службу поддержки» Превышено количество попыток входа (5 неудачных подряд) «Слишком много попыток входа. Повторите через {N} минут» Непредвиденная ошибка сервера «Произошла ошибка. Попробуйте позже» 2.5. Защита от перебора Порог Действие 3 неудачные попытки подряд для одного email Форма начинает требовать прохождения CAPTCHA 5 неудачных попыток подряд для одного email Ввод блокируется на 15 минут Успешный вход или истечение времени блокировки Счётчик неудачных попыток сбрасывается 2.6. Успешный исход Если вход выполнялся через всплывающее окно авторизации - окно закрывается, гость остаётся на исходной странице с сохранённым состоянием, запрошенное действие выполняется автоматически. Если вход выполнялся через отдельную страницу - пользователь перенаправляется на главную страницу. В шапке сайта кнопка «Войти» заменяется на аватар пользователя 3. Авторизация через OIDC-провайдер 3.1. Флоу 1. Гость открывает форму авторизации (через кнопку «Войти» в шапке сайта или через всплывающее окно авторизации) 2. Под основными полями расположен разделитель «или» и кнопки «Продолжить с Google», «Продолжить с Яндекс», «Продолжить с VK» 3. Гость нажимает кнопку нужного провайдера 4. Браузер перенаправляет гостя на страницу авторизации выбранного OIDC-провайдера
--	---

	5. Гость входит в аккаунт провайдера (если ещё не авторизован) и подтверждает предоставление доступа 6. Провайдер перенаправляет гостя обратно в DeJaView 7. Система проверяет, существует ли учётная запись, привязанная к данному аккаунту провайдера: Ситуация Поведение системы Привязанная учётная запись существует и активна Создаётся сессия, выполняется авторизация. Переход к п. 3.2 Привязанная учётная запись не существует Иницируется процесс регистрации через OIDC-провайдер Учётная запись заблокирована Отображается сообщение: «Ваша учётная запись заблокирована. Обратитесь в службу поддержки» 3.2. Успешный исход Аналогично п. 2.7 3.3. Поведение при ошибках Ситуация Поведение системы Гость отказался от предоставления доступа на стороне провайдера Перенаправление на форму авторизации с сообщением: «Не удалось выполнить вход через {провайдер}. Попробуйте снова или используйте другой способ» Ошибка на стороне провайдера (недоступность, таймаут) Перенаправление на форму авторизации с тем же сообщением 4. Доступ к действию Форма авторизации доступна только для гостя. Авторизованный пользователь при попытке перехода на страницу авторизации перенаправляется на главную страницу
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.2.1.3 Восстановление пароля (#17150)

Цель	Восстановление пароля.
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе.
Триггер	Пользователь нажимает ссылку "Забыли пароль?" на форме авторизации.
Основной сценарий	1. Запрос на восстановление 1.1. Поля формы Поле Тип Обязательное Имя пользователя или Email Текстовое Да 1.2. Флоу 1. На форме авторизации пользователь нажимает ссылку «Забыли пароль?» 2. Открывается форма восстановления пароля с полем «Email», кнопкой «Восстановить пароль» и ссылкой «Вернуться ко входу» 3. Пользователь вводит имя пользователя или email в поле 4. При потере фокуса полем срабатывает клиентская валидация: если поле пустое - «Введите имя пользователя или email», если формат некорректный - «Введите корректные имя пользователя или email» 5. Пользователь нажимает кнопку «Восстановить пароль» 6. Если клиентская валидация обнаруживает ошибку - форма не отправляется, фокус перемещается на поле 7. Форма отправляется на сервер. На кнопке отображается индикатор загрузки 8. Система всегда отображает одно и то же сообщение независимо от того, зарегистрирован ли email: «Если учётная запись с таким email существует, мы отправили ссылку для восстановления пароля. Проверьте почту». Это предотвращает утечку информации о зарегистрированных email-адресах 9. Если email зарегистрирован, система отправляет письмо со ссылкой для сброса пароля. Ссылка действительна 1 час. Одновременно может быть активна только одна ссылка - при повторном запросе предыдущая аннулируется 2. Установка нового пароля 2.1. Поля формы Поле Тип Обязательное Правила валидации Новый пароль Текстовое (скрытый ввод) Да От 8 до 128 символов, хотя бы одна заглавная латинская

	буква, одна строчная, одна цифра и один специальный символ. Не должен совпадать с текущим паролем Подтверждение нового пароля Текстовое (скрытый ввод) Да Должно совпадать с полем «Новый пароль» 2.2. Флоу 1. Пользователь открывает почтовый ящик, находит письмо от DeJaView и нажимает ссылку для сброса пароля 2. Браузер открывает ссылку. Система проверяет её валидность: - Если ссылка действительна - отображается форма «Новый пароль» с полями из п. 2.1 и кнопкой «Сохранить пароль». - Если ссылка истекла или уже использована - отображается сообщение: «Срок действия ссылки истёк. Запросите восстановление пароля повторно» с кнопкой «Запросить повторно», которая ведёт к форме запроса (п. 1) 3. Пользователь вводит новый пароль в поле «Новый пароль» 4. Пользователь вводит подтверждение в поле «Подтверждение нового пароля» 5. При потере фокуса каждого поля срабатывает клиентская валидация (п. 2.3) 6. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить пароль» 7. Если клиентская валидация обнаруживает ошибки - форма не отправляется, фокус на первое поле с ошибкой 8. Форма отправляется на сервер. Выполняется серверная валидация (п. 2.4) 9. При успехе - переход к п. 2.5 2.3. Клиентская валидация Условие Сообщение об ошибке Новый пароль пустой «Введите новый пароль» Новый пароль короче 8 символов «Пароль должен содержать не менее 8 символов» Новый пароль не содержит заглавную букву, строчную букву, цифру или специальный символ «Пароль должен содержать хотя бы одну заглавную букву, одну строчную букву, одну цифру или один специальный символ» Подтверждение не совпадает «Пароли не совпадают» 2.4. Серверная валидация Условие Сообщение об ошибке Ссылка истекла или уже использована «Срок действия ссылки истёк. Запросите восстановление пароля повторно» (с кнопкой «Запросить повторно») Новый пароль совпадает с текущим «Новый пароль должен отличаться от текущего» 2.5. Успешный исход Пароль обновлён. Все активные сессии пользователя завершаются. Пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется на главную страницу . Отображается уведомление: «Пароль успешно изменён». На email пользователя отправляется информационное письмо: «Пароль вашей учётной записи DeJaView был изменён. Если это были не вы, немедленно восстановите пароль» 3. Смена пароля из профиля 3.1. Поля формы Поле Тип Обязательное Правила валидации Текущий пароль Текстовое (скрытый ввод) Да Должен совпадать с действующим паролем Новый пароль Текстовое (скрытый ввод) Да Аналогично п. 2.1. Не должен совпадать с текущим Подтверждение нового пароля Текстовое (скрытый ввод) Да Должно совпадать с полем «Новый пароль» Если учётная запись создана исключительно через OIDC-провайдер и пароль не задан, вместо поля «Текущий пароль» отображается пояснение: «У вашей учётной записи нет пароля. Вы можете задать его для входа по имени пользователя или email». В этом случае поле «Текущий пароль» не отображается 3.2. Флоу 1. Авторизованный пользователь нажимает на аватар пользователя в шапке сайта и выбирает «Профиль» в выпадающем меню 2. В профиле пользователь переходит в раздел «Безопасность» 3. Пользователь нажимает кнопку «Сменить пароль»
--	---

	4. Отображается форма с полями из п. 3.1 и кнопкой «Сохранить пароль» 5. Пользователь заполняет поле «Текущий пароль» (если оно отображается) 6. Пользователь вводит новый пароль 7. Пользователь вводит подтверждение нового пароля 8. При потере фокуса каждого поля срабатывает клиентская валидация (аналогично п. 2.3, для поля «Текущий пароль» проверяется только непустота - «Введите текущий пароль») 9. Пользователь нажимает «Сохранить пароль» 10. Если клиентская валидация обнаруживает ошибки - форма не отправляется, фокус на первое поле с ошибкой 11. Форма отправляется на сервер. Выполняется серверная валидация : Условие Сообщение об ошибке Текущий пароль неверен «Неверный текущий пароль» Новый пароль совпадает с текущим «Новый пароль должен отличаться от текущего» 12. При успехе - переход к п. 3.3 3.3. Успешный исход Пароль обновлён. Все активные сессии , кроме текущей, завершаются. Отображается уведомление: «Пароль успешно изменён». На email отправляется информационное письмо: «Пароль вашей учётной записи DeJaView был изменён. Если это были не вы, немедленно восстановите пароль» 4. Доступ к действию Запрос на восстановление пароля (п. 1) доступен для гостя . Смена пароля из профиля (п. 3) доступна только авторизованному пользователю
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.2.2 Поиск фильма

3.2.2.1 Поиск по текстовому описанию (#17152)

Цель	Поиск по текстовому описанию.
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе.
Триггер	Пользователь открывает страницу поиска, выбирает режим "Поиск по текстовому описанию", вводит текстовый запрос и нажимает кнопку "Начать поиск".
Основной сценарий	1. Назначение 1.1. Неавторизованный пользователь и авторизованный пользователь могут выполнить поиск фильма по текстовому запросу 1.2. Поиск по текстовому запросу используется, когда пользователь описывает известные ему признаки фильма словами 2. Состав интерфейса режима поиска 2.1. При выборе режима поиска по текстовому запросу система должна на текущей странице отображать: 2.1.1. Текстовое поле для ввода текстового запроса 2.1.2. Кнопку «Начать поиск» 2.1.3. Область отображения результатов поиска 2.1.4. Область отображения сообщений об ошибке или об отсутствии результатов 3. Ввод текстового запроса 3.1. Пользователь может указать в текстовом запросе свободное описание известных ему признаков фильма 3.2. Текстовый запрос может содержать описание сюжета, сцены, персонажей, реплик, жанра, предполагаемого года выпуска, страны производства, имени актёра или иных сведений, которые могут помочь идентифицировать фильм 3.3. Текстовый запрос может быть написан на русском или английском языке 3.4. Система принимает к обработке текстовый запрос при соблюдении следующих

	условий: 3.4.1. Запрос содержит не менее 3 символов 3.4.2. Запрос содержит не более 250 символов 3.4.3. Запрос не содержит недопустимое или вредоносное содержимое 4. Запуск поиска 4.1. После нажатия кнопки «Начать поиск» система должна проверить, что текстовый запрос соответствует установленным ограничениям 4.2. Если текстовый запрос соответствует установленным ограничениям, система должна выполнить поиск по каталогу фильмов 4.3. После выполнения поиска система должна сформировать список найденных результатов, отсортированный по релевантности 4.4. После формирования списка результатов система должна отобразить пользователю не более 10 наиболее релевантных результатов 5. Состав результата поиска 5.1. Для каждого результата поиска система должна отображать: 5.1.1. Название фильма 5.1.2. Год выпуска, если он известен в системе 5.1.3. Постер либо заглушку 5.1.4. Краткое описание или фрагмент описания, если такие данные доступны 5.1.5. Элемент перехода в карточку фильма 5.2. Если по запросу найдено несколько релевантных результатов, система должна показать список результатов 5.3. Пользователь должен иметь возможность перейти в карточку фильма из каждого результата поиска 5.4. Система не должна отображать пользователю числовой процент уверенности или значение релевантности результата 6. Отсутствие результата 6.1. Если релевантные результаты не найдены либо искомый фильм отсутствует в каталоге, система должна показать сообщение об отсутствии результатов 6.2. При отсутствии результата система должна сохранить пользователю возможность изменить текстовый запрос 6.3. При отсутствии результата система должна предоставить пользователю возможность повторно запустить поиск 6.4. Сообщение об отсутствии результатов должно содержать текстовую подсказку: «Попробуйте уточнить или переформулировать запрос, добавив сюжет, сцену, персонажей, жанр или примерный год выпуска» 7. Граничные и ошибочные сценарии 7.1. Система не должна запускать поиск, если пользователь нажимает кнопку «Начать поиск» при одном из следующих условий: 7.1.1. Запрос пустой 7.1.2. Запрос содержит менее 3 символов 7.1.3. Запрос содержит более 250 символов 7.1.4. Запрос содержит недопустимое или вредоносное содержимое 7.2. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного запроса, система должна показать пользователю сообщение о невозможности выполнения поиска по данному запросу 7.3. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного запроса, система должна сохранить введенный текстовый запрос для исправления пользователем 8. Недоступность сервиса поиска
--	---

	8.1. Если сервис поиска временно недоступен, система не должна отображать нерелевантные результаты 8.2. Если сервис поиска временно недоступен, система должна отобразить сообщение о временной недоступности поиска
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.2.3 Просмотр карточки фильма

3.2.3.1 Отображение информации на странице фильма (#17193)

Цель	Отображение информации на странице фильма.
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе.
Триггер	Пользователь переходит на страницу фильма по ссылке из результатов поиска либо из своего списка "Хочу посмотреть" или "Просмотрено".
Основной сценарий	На странице фильма необходимо отображать информацию о нем. Данная информация ниже разбита на блоки, отображение которых друг относительно друга изображено на прикрепленном изображении. Подтягивание необходимых данных о фильме описано в #17241 . Подробнее о блоках с информацией: БЛОК 1 Постер фильма (на языке пользователя) БЛОК 2 Трейлер фильма (на языке пользователя) ВАЖНО : в MVP трейлер будет отсутствовать, поскольку требует дополнительных ресурсов для реализации и не является обязательным требованием. Но при реализации MVP необходимо предусмотреть добавление в последующих версиях на страницу фильма данного блока. БЛОК 3 Название фильма (на языке пользователя) - выделить на дизайне сильнее, чем название на оригинальном языке Название фильма (на оригинальном языке) Год выпуска фильма Возрастное ограничение для просмотра фильма (должно быть указано в российском формате, т.е. 0+/6+/12+/16+/18+) БЛОК 4 Средняя оценка фильма от пользователей платформы (подробнее про нее в #17028) БЛОК 5 Оценка фильма от текущего пользователя (подробнее об этой функциональности в #17028) В случае, если пользователь не авторизован, при попытке проставления оценки должно появиться окно с предложением авторизоваться. БЛОК 6 Добавление фильма в список "Хочу посмотреть" (подробнее об этой функциональности в #17026) В случае, если пользователь не авторизован, при попытке добавить фильм в список должно появиться окно с предложением авторизоваться. БЛОК 7 Добавление фильма в список "Просмотрено" (подробнее об этой функциональности в #17027) В случае, если пользователь не авторизован, при попытке добавить фильм в список должно появиться окно с предложением авторизоваться. БЛОК 8 Страна/ы производства Жанр/ы Длительность фильма (в формате "X ч Y мин") Режиссер/ы Сценарист/ы Композитор/ы Продюсер/ы Везде, где может быть указано более одного значения (например, "Сценарист/ы") отображать слово в единственном числе, если значение одно (например, "Сценарист"), и во множественном числе, если значений несколько (например, "Сценаристы"). БЛОК 9 Краткое описание сюжета фильма БЛОК 10 Актеры, снимавшиеся в фильме (подробнее об этом блоке в #17240) БЛОК 11 Актеры, дублировавшие роли (в случае, если фильм был переведен с другого языка или это мультипликационный фильм, иначе блок отсутствует) Данный блок должен быть реализован аналогично блоку 10. БЛОК 12 Добавление собственного отзыва (подробнее об этой функциональности в #17029) В случае, если пользователь не авторизован, при попытке добавить отзыв должно появиться окно с предложением авторизоваться. БЛОК 13 Отзывы других пользователей (подробнее об этой функциональности в #17239)

Альтернативный сценарий	Отсутствует.
--------------------------------	--------------

3.2.3.2 Отображение блока "Отзывы" на странице фильма (#17239)

Цель	Отображение блока "Отзывы" на странице фильма.
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе.
Триггер	Пользователь открывает страницу фильма, блок "Отзывы" отображается как часть страницы.
Основной сценарий	На странице фильма (подробнее о ней в #17193) необходимо отображать блок с отзывами других пользователей. Схематичный вид данного блока представлен на изображении: Сортировка по отзывам Функциональность представлена в виде текста "Сортировать по :", рядом с которой находится выпадающий список со значениями: "Самые новые" (при выборе происходит сортировка по дате создания отзыва , начиная с самого свежего отзыва) "Самые старые" (при выборе происходит сортировка по дате создания отзыва , начиная с самого первого отзыва) "Сначала лучшие" (при выборе происходит сортировка, в результате отображаются только отзывы в порядке убывания количества положительных реакций на отзыв, если количество положительных реакций одинаковое, сортировка идет от наиболее свежих отзывов к более старым) "Сначала худшие" (при выборе происходит сортировка, в результате отображаются только отзывы в порядке убывания количества негативных реакций на отзыв, если количество положительных реакций одинаковое, сортировка идет от наиболее свежих отзывов к более старым) По умолчанию должна применяться сортировка "Самые лучшие". Примерный вид : до нажатия: после нажатия: Отзывы В блоке отображаются отзывы других пользователей о фильме . За один раз отображается не более 10 отзывов , чтобы посмотреть больше, необходимо нажать кнопку "Еще отзывы" (об этой функциональности см. в следующем пункте) Каждый отзыв состоит из набора данных (подробнее о них в требовании о создании отзыва #17029): Никнейм пользователя, оставившего отзыв Дата создания отзыва (в формате "ДД месяц ГГГГ, ЧЧ:ММ", например, "12 ноября 2024, 15:37") Вердикт (Положительно, Нейтрально, Негативно) Заголовок Текст отзыва Оценки отзыва (должны отображаться в виде "+N" или "-N", где N - разница в количестве положительных и отрицательных реакций, если равное количество, то показывать "0", рядом отображать кнопки для выставления реакции). Порядок отображения данных внутри отзыва определяется frontend-разработчиком при согласовании с аналитиком. Кнопка "Еще отзывы" При нажатии на кнопку внизу появляется еще 10 отзывов о фильме (в соответствии с сортировкой, установленной в данный момент времени). В случае, если при нажатии на кнопку "Еще отзывы" осталось меньше 10ти отзывов , отображается столько отзывов , сколько осталось. В случае, когда все отзывы уже отображены, кнопка "Еще отзывы" под ними не должна отображаться.
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.2.3.3 Отображение блока "Актеры"/"Актеры дубляжа" на странице фильма (#17240)

Цель	Отображение блока "Актеры"/"Актеры дубляжа" на странице фильма.
Предусловия	Пользователь не авторизован в системе.
Триггер	Пользователь открывает страницу фильма, блоки "Актеры" и "Актеры дубляжа" отображаются как часть страницы.
Основной сценарий	На странице фильма (подробнее о ней в #17193) необходимо отображать блоки: "Актеры" (кто играл в фильме). "Актеры дубляжа" (в случае, если фильм был переозвучен при переводе или если это мультипликационный фильм). Оба эти блока

	должны выглядеть идентично (исключая их содержимое). Примерный вид отображения блока "Актеры":
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3 Функциональные требования для роли Авторизованный пользователь

Для роли "Авторизованный пользователь" определены следующие функциональные требования. Авторизованный пользователь также имеет доступ ко всем требованиям, перечисленным выше для роли "Неавторизованный пользователь".

3.3.1 Управление сессией

3.3.1.1 Выход из системы (#17151)

Цель	Выход из системы.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь нажимает на аватар в шапке сайта и выбирает пункт меню "Выйти".
Основной сценарий	1. Флоу 1. Авторизованный пользователь нажимает на аватар пользователя в шапке сайта 2. Открывается выпадающее меню 3. Пользователь нажимает «Выйти» 4. Текущая сессия завершается. Подтверждение действия не требуется 5. Пользователь перенаправляется на главную страницу как гость . В шапке сайта аватар пользователя заменяется кнопками «Войти» и «Зарегистрироваться» 2. Успешный исход Сессия завершена. Пользователь находится на главной странице с ролью « Гость ». Все действия, требующие авторизации, снова недоступны до повторного входа 3. Доступ к действию Действие доступно только авторизованному пользователю . Для гостя пункт «Выйти» не отображается
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.2 Расширенный поиск фильма

3.3.2.1 Выбор режима поиска (#17243)

Цель	Выбор режима поиска.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Пользователь открывает страницу поиска фильма.
Основной сценарий	1. Назначение 1.1. Не авторизованный пользователь и Авторизованный пользователь могут открыть страницу поиска фильма и выбрать доступный для них режим поиска 1.2. Страница поиска должна предоставлять единый интерфейс запуска поиска и отображения результата для всех поддерживаемых режимов 2. Общий состав страницы поиска 2.1. На странице поиска система должна отображать: 2.1.1. Переключатель режимов поиска 2.1.2. Область ввода или загрузки данных в зависимости от выбранного режима поиска 2.1.3. Кнопку «Начать поиск» 2.1.4. Область отображения результатов поиска 2.1.5. Область отображения сообщений об ошибке или об отсутствии результатов

	3. Поддерживаемые режимы поиска 3.1. Переключатель режимов поиска должен содержать 4 режима: 3.1.1. Поиск по текстовому описанию 3.1.2. Поиск по изображению 3.1.3. Поиск по видеофрагменту 3.1.4. Поиск по аудиофрагменту 3.2. При открытии страницы поиска система должна по умолчанию отображать режим поиска по текстовому описанию 4. Доступность режимов для неавторизованного пользователя 4.1. Для не авторизованного пользователя в переключателе режимов поиска должен быть доступен только режим поиска по текстовому описанию 4.2. При нажатии не авторизованным пользователем на режим поиска по текстовому описанию система должна на текущей странице отображать поля и элементы интерфейса, описанные в требовании #17152 4.3. При нажатии не авторизованным пользователем на режим поиска по изображению, режим поиска по видеофрагменту или режим поиска по аудиофрагменту система должна открывать форму авторизации , описанную в требовании #17149 5. Доступность режимов для авторизованного пользователя 5.1. Для авторизованного пользователя в переключателе режимов поиска должны быть доступны все 4 режима поиска 5.2. При нажатии авторизованным пользователем на режим поиска по текстовому описанию система должна на текущей странице отображать поля и элементы интерфейса, описанные в требовании #17152 5.3. При нажатии авторизованным пользователем на режим поиска по изображению система должна на текущей странице отображать поля и элементы интерфейса, описанные в требовании #17153 5.4. При нажатии авторизованным пользователем на режим поиска по видеофрагменту система должна на текущей странице отображать поля и элементы интерфейса, описанные в требовании #17154 5.5. При нажатии авторизованным пользователем на режим поиска по аудиофрагменту система должна на текущей странице отображать поля и элементы интерфейса, описанные в требовании #17155 6. Поведение при переключении режимов 6.1. При переключении между режимами поиска система должна: 6.1.1. Скрывать поля и элементы интерфейса ранее выбранного режима 6.1.2. Отображать поля и элементы интерфейса выбранного режима 6.1.3. Не отображать одновременно поля и элементы интерфейса нескольких режимов поиска 6.1.4. Сохранять введённые или выбранные пользователем данные каждого доступного режима в рамках текущей страницы до перезагрузки страницы или успешного запуска нового поиска в этом режиме 6.2. При возвращении к ранее выбранному режиму система должна отображать ранее введённые или выбранные пользователем данные этого режима, если страница не была перезагружена 7. Запуск поиска 7.1. Кнопка «Начать поиск» должна использоваться для запуска поиска выбранного режима 7.2. Кнопка «Начать поиск» должна выглядеть как отдельный компонент с единым
--	--

	дизайном для каждого режима 7.3. После нажатия кнопки «Начать поиск» система должна отображать пользователю, что поиск выполняется 8. Отображение результата 8.1. После завершения поиска система должна отобразить результат поиска или сообщение об ошибке / отсутствии результатов в соответствующей области страницы
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.2.2 Поиск по изображению (#17153)

Цель	Поиск по изображению.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь открывает страницу поиска, выбирает режим "Поиск по изображению", загружает файл изображения и нажимает кнопку "Начать поиск".
Основной сценарий	1. Назначение 1.1. Авторизованный пользователь может выполнить поиск фильма по изображению 1.2. Поиск по изображению используется, когда пользователь располагает кадром, скриншотом, постером, титром или другим визуальным признаком фильма 2. Состав интерфейса режима поиска 2.1. При выборе режима поиска по изображению система должна на текущей странице отображать: 2.1.1. Область загрузки изображения 2.1.2. Кнопку «Начать поиск» 2.1.3. Область отображения результата поиска 2.1.4. Область отображения сообщений об ошибке или об отсутствии результата 3. Добавление изображения 3.1. Область загрузки изображения должна позволять пользователю выбрать один файл изображения с устройства 3.2. Область загрузки изображения должна позволять пользователю вставить изображение из буфера обмена с помощью системного действия вставки, например Ctrl+V или Cmd+V 3.3. После выбора файла или вставки изображения система должна отображать пользователю выбранное изображение либо имя загруженного файла 3.4. Пользователь может заменить ранее выбранное или вставленное изображение до запуска поиска 4. Входные данные 4.1. В качестве входных данных пользователь может загрузить или вставить одно изображение, содержащее кадр, сцену, персонажа, объект, локацию, титр или иной визуальный признак, который может помочь идентифицировать фильм 4.2. Система принимает к обработке изображение при соблюдении следующих условий: 4.2.1. Загружен или вставлен один файл изображения 4.2.2. Файл имеет формат JPG, JPEG, PNG или WEBP 4.2.3. Размер файла не превышает 10 МБ 4.2.4. Файл не поврежден и может быть обработан системой 5. Запуск поиска 5.1. После нажатия кнопки «Начать поиск» система должна проверить, что выбранное или вставленное изображение соответствует установленным ограничениям 5.2. Если изображение соответствует установленным ограничениям, система

	должна выполнить поиск по каталогу фильмов 5.3. После выполнения поиска система должна сформировать результат поиска 5.4. После формирования результата система должна отобразить результат поиска в области результата 6. Состав результата поиска 6.1. Результат поиска по изображению должен содержать один наиболее релевантный фильм 6.2. Для результата поиска система должна отображать: 6.2.1. Название фильма 6.2.2. Год выпуска, если он известен в системе 6.2.3. Постер либо заставку 6.2.4. Краткое описание или фрагмент описания, если такие данные доступны 6.2.5. Элемент перехода в карточку фильма 6.3. Пользователь должен иметь возможность перейти в карточку фильма из результата поиска 7. Отсутствие результата 7.1. Если релевантный результат не найден либо искомый фильм отсутствует в каталоге, система должна отобразить в области сообщений сообщение об отсутствии результата 7.2. При отсутствии результата система должна сохранить пользователю возможность загрузить или вставить другое изображение 7.3. При отсутствии результата система должна предоставить пользователю возможность повторно запустить поиск 8. Обработка некорректного файла 8.1. Система не должна запускать поиск, если пользователь нажимает кнопку «Начать поиск» при одном из следующих условий: 8.1.1. Изображение не загружено и не вставлено 8.1.2. Загружено или вставлено более одного файла 8.1.3. Файл имеет формат, отличный от JPG, JPEG, PNG или WEBP 8.1.4. Размер файла превышает 10 МБ 8.1.5. Файл поврежден или не может быть обработан системой 8.2. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного файла, система должна отобразить в области сообщений сообщение о невозможности выполнения поиска по выбранному изображению 8.3. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного файла, система должна сохранить пользователю возможность загрузить или вставить другое изображение и повторно запустить поиск 9. Недоступность сервиса поиска 9.1. Если сервис поиска временно недоступен, система не должна отображать нерелевантный результат 9.2. Если сервис поиска временно недоступен, система должна отобразить сообщение о временной недоступности поиска
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.2.3 Поиск по видеофрагменту (#17154)

Цель	Поиск по видеофрагменту.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь открывает страницу поиска, выбирает режим "Поиск по видеофрагменту", загружает видеофайл и нажимает кнопку "Начать поиск".

Основной сценарий	1. Назначение 1.1. Авторизованный пользователь может выполнить поиск фильма по видеофрагменту 1.2. Поиск по видеофрагменту используется, когда пользователь располагает короткой сценой или фрагментом видео, который может помочь идентифицировать фильм 2. Состав интерфейса режима поиска 2.1. При выборе режима поиска по видеофрагменту система должна на текущей странице отображать: 2.1.1. Область загрузки видеофрагмента 2.1.2. Кнопку «Начать поиск» 2.1.3. Область отображения результата поиска 2.1.4. Область отображения сообщений об ошибке или об отсутствии результата 3. Добавление видеофрагмента 3.1. Область загрузки видеофрагмента должна позволять пользователю выбрать один видеофайл с устройства 3.2. После выбора файла система должна отображать пользователю имя загруженного файла 3.3. Пользователь может заменить ранее выбранный видеофрагмент до запуска поиска 4. Входные данные 4.1. В качестве входных данных пользователь может загрузить один видеофрагмент, содержащий сцену, последовательность сцен, персонажа, объект, локацию, титры или иные признаки, которые могут помочь идентифицировать фильм 4.2. Система принимает к обработке видеофрагмент при соблюдении следующих условий: 4.2.1. Загружен один видеофайл 4.2.2. Файл имеет формат MP4, MOV или WEBM 4.2.3. Длительность видеофайла составляет не более 30 секунд 4.2.4. Размер файла не превышает 50 МБ 4.2.5. Файл не повреждён и может быть обработан системой 5. Запуск поиска 5.1. После нажатия кнопки «Начать поиск» система должна проверить, что загруженный видеофрагмент соответствует установленным ограничениям 5.2. Если видеофрагмент соответствует установленным ограничениям, система должна выполнить поиск по каталогу фильмов 5.3. После выполнения поиска система должна сформировать результат поиска 5.4. После формирования результата система должна отобразить результат поиска в области результата 6. Состав результата поиска 6.1. Результат поиска по видеофрагменту должен содержать один наиболее релевантный фильм 6.2. Для результата поиска система должна отображать: 6.2.1. Название фильма 6.2.2. Год выпуска, если он известен в системе 6.2.3. Постер либо заглушку 6.2.4. Краткое описание или фрагмент описания, если такие данные доступны 6.2.5. Элемент перехода в карточку фильма 6.3. Пользователь должен иметь возможность перейти в карточку фильма из
------------------------------	--

	результата поиска 7. Отсутствие результата 7.1. Если релевантный результат не найден либо искомый фильм отсутствует в каталоге, система должна отобразить в области сообщений сообщение об отсутствии результата 7.2. При отсутствии результата система должна сохранить пользователю возможность загрузить другой видеофрагмент 7.3. При отсутствии результата система должна предоставить пользователю возможность повторно запустить поиск 8. Обработка некорректного файла 8.1. Система не должна запускать поиск, если пользователь нажимает кнопку «Начать поиск» при одном из следующих условий: 8.1.1. Видеофрагмент не загружен 8.1.2. Загружено более одного файла 8.1.3. Файл имеет формат, отличный от MP4, MOV или WEBM 8.1.4. Длительность видеофайла превышает 30 секунд 8.1.5. Размер файла превышает 50 МБ 8.1.6. Файл повреждён или не может быть обработан системой 8.2. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного файла, система должна отобразить в области сообщений сообщение о невозможности выполнения поиска по загруженному видеофрагменту 8.3. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного файла, система должна сохранить пользователю возможность загрузить другой видеофрагмент и повторно запустить поиск 9. Недоступность сервиса поиска 9.1. Если сервис поиска временно недоступен, система не должна отображать нерелевантный результат 9.2. Если сервис поиска временно недоступен, система должна отобразить сообщение о временной недоступности поиска
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.2.4 Поиск по аудио (#17155)

Цель	Поиск по аудио.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь открывает страницу поиска, выбирает режим "Поиск по аудиофрагменту", загружает аудиофайл и нажимает кнопку "Начать поиск".
Основной сценарий	1. Назначение 1.1. Авторизованный пользователь может выполнить поиск фильма по аудиофрагменту 1.2. Поиск по аудиофрагменту используется, когда пользователь располагает коротким звуковым фрагментом, который может помочь идентифицировать фильм 2. Состав интерфейса режима поиска 2.1. При выборе режима поиска по аудиофрагменту система должна на текущей странице отображать: 2.1.1. Область загрузки или записи аудиофрагмента 2.1.2. Кнопку «Начать поиск» 2.1.3. Область отображения результата поиска 2.1.4. Область отображения сообщений об ошибке или об отсутствии результата 3. Добавление аудиофрагмента

	3.1. Область загрузки или записи аудиофрагмента должна позволять пользователю выбрать один аудиофайл с устройства 3.2. Область загрузки или записи аудиофрагмента должна позволять пользователю записать аудиофрагмент с микрофона прямо в браузере 3.3. Перед записью с микрофона система должна запросить у пользователя разрешение на доступ к микрофону средствами браузера 3.4. Область загрузки или записи аудиофрагмента должна позволять пользователю прослушать добавленный или записанный аудиофрагмент 3.5. После выбора файла или завершения записи система должна отображать пользователю имя загруженного файла либо созданный аудиофрагмент 3.6. Пользователь может заменить ранее выбранный или записанный аудиофрагмент до запуска поиска 4. Входные данные 4.1. В качестве входных данных пользователь может загрузить или записать один аудиофрагмент, содержащий реплики персонажей, музыку, звуковую сцену или иные признаки, которые могут помочь идентифицировать фильм 4.2. Система принимает к обработке аудиофрагмент при соблюдении следующих условий: 4.2.1. Загружен или записан один аудиофрагмент 4.2.2. Файл имеет формат MP3, WAV, OGG или M4A 4.2.3. Длительность аудиофрагмента составляет не более 10 секунд 4.2.4. Размер файла не превышает 20 МБ 4.2.5. Файл не поврежден и может быть обработан системой 5. Запуск поиска 5.1. После нажатия кнопки «Начать поиск» система должна проверить, что загруженный или записанный аудиофрагмент соответствует установленным ограничениям 5.2. Если аудиофрагмент соответствует установленным ограничениям, система должна выполнить поиск по каталогу фильмов 5.3. После выполнения поиска система должна сформировать результат поиска 5.4. После формирования результата система должна отобразить результат поиска в области результата 6. Состав результата поиска 6.1. Результат поиска по аудиофрагменту должен содержать один наиболее релевантный фильм 6.2. Для результата поиска система должна отображать: 6.2.1. Название фильма 6.2.2. Год выпуска, если он известен в системе 6.2.3. Постер либо заставку 6.2.4. Краткое описание или фрагмент описания, если такие данные доступны 6.2.5. Элемент перехода в карточку фильма 6.3. Пользователь должен иметь возможность перейти в карточку фильма из результата поиска 7. Отсутствие результата 7.1. Если релевантный результат не найден либо искомый фильм отсутствует в каталоге, система должна отобразить в области сообщений сообщение об отсутствии результата 7.2. При отсутствии результата система должна сохранить пользователю возможность загрузить другой аудиофрагмент или записать новый
--	--

	7.3. При отсутствии результата система должна предоставить пользователю возможность повторно запустить поиск 8. Обработка некорректного файла или записи 8.1. Система не должна запускать поиск, если пользователь нажимает кнопку «Начать поиск» при одном из следующих условий: 8.1.1. Аудиофрагмент не загружен и не записан 8.1.2. Загружено более одного файла 8.1.3. Файл имеет формат, отличный от MP3, WAV, OGG или M4A 8.1.4. Длительность аудиофрагмента превышает 10 секунд 8.1.5. Размер файла превышает 20 МБ 8.1.6. Файл повреждён или не может быть обработан системой 8.1.7. Пользователь не предоставил браузеру доступ к микрофону при попытке записи 8.2. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного файла или записи, система должна отобразить в области сообщений сообщение о невозможности выполнения поиска по загруженному или записанному аудиофрагменту 8.3. Если поиск не может быть запущен из-за некорректного файла или записи, система должна сохранить пользователю возможность загрузить другой файл, разрешить доступ к микрофону или повторно выполнить запись 9. Недоступность сервиса поиска 9.1. Если сервис поиска временно недоступен, система не должна отображать нерелевантный результат 9.2. Если сервис поиска временно недоступен, система должна отобразить сообщение о временной недоступности поиска
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.3 Взаимодействие с фильмом

3.3.3.1 Выставление числовой оценки фильму (#17028)

Цель	Выставление числовой оценки фильму.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь нажимает на шкалу оценки на карточке фильма.
Основной сценарий	1. Выполнение действия Числовая оценка фильму выставляется с помощью шкалы, расположенной на карточке фильма. Шкала содержит оценки от 1 до 10. Рядом со шкалой отображается средняя оценка фильма по всем пользователям (среднее арифметическое, округленное до 1 знака после запятой) и количество оценок фильма. Выставление оценки фильма происходит нажатием на одну из оценок на шкале. При наведении курсором на шкалу подсвечивается выбранная оценка (шкала выглядит так же, как будет выглядеть после выставления оценки). После выставления оценки под шкалой появляется кнопка “Удалить оценку”. На шкале отображается текущая оценка пользователя. Средняя оценка фильма обновляется. До тех пор, пока пользователь не поставил оценку фильму, на шкале отображается средняя оценка фильма по всем пользователям системы (среднее арифметическое, округленное до 1 знака после запятой). Если у фильма нет оценок, то шкала выглядит следующим образом: До выставления оценки пользователем шкала выглядит следующим образом: После выставления оценки пользователем шкала выглядит следующим образом: 2. Изменение оценки Изменение оценки фильма происходит путем нажатия на другую оценку на шкале на

	карточке фильма или в списке “Мои оценки ” в профиле пользователя . Средняя оценка фильма обновляется. Пользователь может изменить свою оценку в любой момент 3. Отмена действия Отмена выставления оценки происходит путем нажатия на кнопку “Удалить оценку ” под шкалой. После этого действия кнопка “Удалить оценку ” под шкалой пропадает, на шкале отображается средняя оценка фильма по всем пользователям . Средняя оценка фильма обновляется 4. Доступ к действию Действие недоступно для неавторизованного пользователя . Попытка оценить фильм приводит к открытию всплывающего окна для авторизации (https://ai.nsu.ru/issues/17149) или регистрации (https://ai.nsu.ru/issues/17148). После успешной авторизации пользователя всплывающее окно закрывается, пользователь попадает на исходную страницу с сохраненным состоянием и выполняется выставление числовой оценки фильму
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.3.2 Написание текстового отзыва на фильм (#17029)

Цель	Написание текстового отзыва на фильм.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь нажимает кнопку "Добавить отзыв" на карточке фильма.
Основной сценарий	1. Выполнение действия Пользователь нажимает на кнопку “Добавить отзыв ” на карточке фильма , после чего на карточке фильма появляется форма для заполнения отзыва с компонентами: “Вердикт ”, “Заголовок”, “Текст” и кнопкой “Опубликовать” 1.1. Выпадающий список “ Вердикт ” содержит значения “Положительно”, “Нейтрально”, “Негативно”. Пользователь может выбрать одно из значений. По умолчанию значение не задано 1.2. Текстовое поле "Заголовок". Минимальная длина текста - 0 символов (без заголовка), максимальная длина - 150 символов (при достижении лимита символы перестают добавляться в поле ввода). Допустимые символы: все символы Unicode 1.3. Текстовое поле “Текст”. Минимальная длина текста - 300 символов, максимальная длина отзыва - 10000 символов (при достижении лимита символы перестают добавляться в поле ввода). Допустимые символы: все символы Unicode 1.4. Кнопка “Опубликовать” неактивна до тех пор, пока каждый из компонентов 1.1.-1.3. не будет заполнен в соответствии с ограничениями. Неправильно заполненные элементы подсвечиваются, под ними отображаются сообщения о нарушенных ограничениях. После нажатия на кнопку отзыв сохраняется и публикуется для всех пользователей системы 2. Ограничение на количество отзывов на фильм от одного пользователя Пользователь может оставить не более одного отзыва к фильму . После публикации отзыва кнопка “Добавить отзыв ” на карточке фильма отсутствует 3. Редактирование отзыва Редактирование отзыва осуществляется путем нажатия на кнопку “Редактировать” рядом с отзывом , опубликованным текущим пользователем , на карточке фильма (отзыва текущего пользователя отображается первым в списке отзывов) или в списке “Мои отзывы ” в профиле пользователя . При нажатии на кнопку “Редактировать” появляется форма с компонентами 1.1.-1.3., предзаполненными текущими данными, и

	кнопкой "Сохранить изменения". При нажатии на кнопку "Сохранить изменения" открывается форма подтверждения действия: "Вы уверены, что хотите сохранить изменения? Изменения нельзя будет отменить" и кнопками "Да", "Нет" 3.1. После нажатия на кнопку "Да" форма подтверждения закрывается, измененный отзыв сохраняется. Действие необратимо 3.2. После нажатия на кнопку "Нет" форма подтверждения закрывается, изменение отзыва не происходит. После редактирования рядом с датой публикации отзыва появляется пометка "Редактирован", дата редактирования отзыва не сохраняется 4. Удаление отзыва Удаление отзыва осуществляется путем нажатия на кнопку "Удалить" рядом с отзывом, опубликованным текущим пользователем, на карточке фильма (отзыва текущего пользователя отображается первым в списке отзывов) или в списке "Мои отзывы" в профиле пользователя. При нажатии на кнопку "Удалить" открывается форма подтверждения действия: "Вы уверены, что хотите удалить отзыв? Отзыв нельзя будет восстановить" и кнопками "Да", "Нет" 4.1. После нажатия на кнопку "Да" форма подтверждения закрывается, отзыв удаляется из системы для всех пользователей. Действие необратимо 4.2. После нажатия на кнопку "Нет" форма подтверждения закрывается, удаление отзыва не происходит. После удаления отзыва кнопка "Добавить отзыв" в карточке фильма снова начинает отображаться. После удаления отзыва он удаляется из списка "Мои отзывы" 5. Реакции на отзывы Пользователь не может оставлять реакции на свой отзыв. Другие авторизованные пользователи могут оставить реакцию на отзыв, нажав на кнопку "палец вверх" или "палец вниз" над отзывом. При нажатии на другой тип реакции, исходная реакция удаляется. При нажатии повторно на реакцию, она удаляется. Над отзывом отображается количество реакций каждого вида. При создании отзыва их 6. Доступ к действию Действие недоступно для неавторизованного пользователя. Попытка нажать на кнопку "Добавить отзыв" приводит к открытию всплывающего окна для авторизации (https://ai.nsu.ru/issues/17149) или регистрации (https://ai.nsu.ru/issues/17148). После успешной авторизации пользователя всплывающее окно закрывается, пользователь попадает на исходную страницу с сохраненным состоянием и открывается форма для добавления отзыва
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.3.3 Добавление фильма в/удаление из списка «Хочу посмотреть» (#17026)

Цель	Добавление фильма в/удаление из списка «Хочу посмотреть».
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь нажимает на чекбокс "Хочу посмотреть" на карточке фильма.
Основной сценарий	1. Выполнение действия Действие выполняется одним нажатием на чекбокс «Хочу посмотреть». После нажатия чекбокс «Хочу посмотреть» устанавливается, и фильм попадает в конец списка «Хочу посмотреть» в профиле пользователя. Подтверждение действия не требуется. Для нового зарегистрированного пользователя у всех фильмов чекбокс «Хочу посмотреть» не установлен 2. Отмена действия Пользователь отменяет действие двумя способами:

	2.1. Повторным нажатием на чекбокс “Хочу посмотреть” на странице фильма . Подтверждение действия не требуется. После выполнения действия чекбокс “Хочу посмотреть” переходит в неустановленное состояние, и фильм удаляется из списка “Хочу посмотреть” в профиле пользователя 2.2. Нажатием на кнопку “Удалить” рядом с фильмом в списке “Хочу посмотреть” в профиле пользователя . Подтверждение действия не требуется. После выполнения действия фильм удаляется из списка “Хочу посмотреть” в профиле пользователя , и чекбокс “Хочу посмотреть” на странице фильма переходит в неустановленное состояние 3. Доступ к действию Действие недоступно для неавторизованного пользователя . Попытка добавить фильм в список “Хочу посмотреть” приводит к открытию всплывающего окна для авторизации или регистрации. После успешной авторизации пользователя всплывающее окно закрывается, пользователь попадает на исходную страницу с сохраненным состоянием и выполняется добавление фильма в список “Хочу посмотреть”
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.3.3.4 Отметка фильма как просмотренного (добавление в список/удаление из списка «Просмотрено») (#17027)

Цель	Отметка фильма как просмотренного (добавление в список/удаление из списка «Просмотрено»).
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь нажимает на чекбокс "Просмотрено" на карточке фильма.
Основной сценарий	1. Выполнение действия Действие выполняется одним нажатием на чекбокс «Просмотрено». После нажатия чекбокс “Просмотрено” устанавливается, и фильм попадает в список “Просмотрено” в профиле пользователя . Подтверждение действия не требуется. Для вновь зарегистрированного пользователя ни один фильм не отмечен как просмотренный. Добавление/удаление фильма из списка никак не влияет на числовую оценку фильма, выставленную пользователем 2. Отмена действия Пользователь отменяет действие двумя способами: 2.1. Повторным нажатием на чекбокс “Просмотрено” на карточке фильма . Подтверждение действия не требуется. После выполнения действия чекбокс “Просмотрено” переходит в неустановленное состояние, и фильм удаляется из списка “Просмотрено” в профиле пользователя 2.2. Нажатием на кнопку “Удалить” рядом с фильмом в списке “Просмотрено” в профиле пользователя . Подтверждение действия не требуется. После выполнения действия фильм удаляется из списка “Просмотрено” в профиле пользователя , и чекбокс “Просмотрено” на карточке фильма переходит в неустановленное состояние 3. Доступ к действию Действие недоступно для неавторизованного пользователя . Попытка отметить фильм как просмотренный приводит к открытию всплывающего окна для авторизации (https://ai.nsu.ru/issues/17149) или регистрации (https://ai.nsu.ru/issues/17148). После успешной авторизации пользователя всплывающее окно закрывается, пользователь попадает на исходную страницу с сохраненным состоянием и выполняется добавление фильма в список "Просмотрено"

Альтернативный сценарий	Отсутствует.
--------------------------------	--------------

3.3.4 Профиль пользователя

3.3.4.1 Профиль пользователя - отображение всех списков, истории и статистики (#17030)

Цель	Профиль пользователя - отображение всех списков, истории и статистики.
Предусловия	Пользователь авторизован в системе.
Триггер	Авторизованный пользователь нажимает на аватар в шапке сайта и выбирает пункт меню "Профиль" либо переходит в свой профиль по ссылке.
Основной сценарий	1. Доступ к профилю Профиль является личным кабинетом пользователя и доступен ему только после авторизации. Профиль недоступен для других пользователей 2. Содержимое профиля 2.1. Основная информация о пользователе : 2.1.1. Фото профиля 2.1.1.1. По умолчанию не установлено, вместо фото отображается иконка "Пользователь" 2.1.1.2. Изменение фото профиля осуществляется путем нажатия на текущее фото, при этом открывается Проводник для выбора фото с диска. Максимальный размер фото - 5 Мб. Поддерживаемые форматы - JPG, PNG. Минимальное разрешение - 200x200 пикселей, максимальное - 1024x1024 пикселя 2.1.1.3. При выборе неверного изображения пользователю отображаются соответствующие сообщения об ошибках: "Неподдерживаемый формат файла. Пожалуйста, загрузите изображение в формате JPG или PNG.", "Файл слишком большой. Максимальный размер - 5 МБ.", "Неподходящее разрешение. Минимальное разрешение - 200x200 пикселей, максимальное - 1024x1024 пикселя." 2.1.1.4. Соотношение сторон изображения - 1:1. При загрузке изображения с другим соотношением сторон оно обрезается до квадратного. Пользователь выбирает размер и положение области для обрезки (путем изменения размера и перемещения области вырезания, см.пример). Пример: 2.1.1.5. Удаление фото осуществляется путем нажатия на кнопку со знаком "крестик", которая появляется внизу текущего фото при наведении на него 2.1.2. Имя пользователя 2.1.2.1. Имя пользователя задается при регистрации (https://ai.nsu.ru/issues/17148) 2.1.2.2. Минимальная длина имени пользователя - 3 символа, максимальная - 30 символов 2.1.2.3. Допустимые символы: латинские буквы (a-z), цифры (0-9), знак подчеркивания (_) 2.1.2.4. Имя пользователя должно быть уникальным (у разных пользователей не может совпадать имя пользователя) 2.1.2.5. Рядом с полем находится иконка "Редактировать", нажатие на которую приводит к открытию всплывающего окна со следующими полями: 2.1.2.5.1. Новое имя пользователя 2.1.2.5.1.1. Валидируется в соответствии с требованиями 2.1.2.2.-2.1.2.4 2.1.2.5.2. Кнопка "Сохранить" 2.1.2.5.2.1. Активна только в случае, если введенное значение соответствует требованиям 2.1.2.2.-2.1.2.4. 2.1.2.5.2.2. Нажатие на кнопку приводит к закрытию модального окна и обновлению имени пользователя 2.1.2.5.3. Кнопка "Отмена" 2.1.2.5.3.1. Нажатие на кнопку приводит к

	закрытию модального окна, обновление имени пользователя не происходит 2.1.3. Год рождения пользователя 2.1.3.1. Устанавливается при регистрации (https://ai.nsu.ru/issues/17148) пользователя 2.1.3.2. Изменение года рождения недоступно 2.1.4. Дата регистрации 2.1.4.1. Устанавливается при регистрации (https://ai.nsu.ru/issues/17148) пользователя 2.1.4.2. Изменение даты регистрации недоступно 2.2. Списки пользователя 2.2.1. Список “Хочу посмотреть” 2.2.1.1. Каждый элемент списка отображается в виде плитки 2.2.1.1.1. Изображение фильма 2.2.1.1.2. Название фильма 2.2.1.1.3. Общая оценка фильма 2.2.1.1.4. Оценка пользователя в виде числа, если не выставлена - кнопка "Оценить", открывающая шкалу оценки) 2.2.1.2. Нажатие на элемент списка перемещает пользователя на карточку фильма 2.2.2. Список “Просмотрено” 2.2.2.1. Каждый элемент списка отображается в виде плитки 2.2.2.1.1. Изображение фильма 2.2.2.1.2. Название фильма 2.2.2.1.3. Общая оценка фильма 2.2.2.1.4. Оценка пользователя в виде числа, если не выставлена - кнопка "Оценить", открывающая шкалу оценки) 2.2.2.2. Нажатие на элемент списка перемещает пользователя на карточку фильма 2.3. Статистика пользователя 2.3.1. Количество просмотренных фильмов (количество фильмов в списке "Просмотрено") 2.3.2. Количество оценок , поставленных пользователем 2.3.3. Средняя оценка пользователя (среднее арифметическое всех его оценок) 2.3.4. Список “Мои оценки ” 2.3.4.1. Каждый элемент списка отображается в виде плитки 2.3.4.1.1. Изображение фильма 2.3.4.1.2. Название фильма 2.3.4.1.3. Общая оценка фильма 2.3.4.1.4. Оценка пользователя 2.3.4.2. Нажатие на элемент списка перемещает пользователя на карточку фильма 2.3.5. Количество отзывов 2.3.6. Список “Мои отзывы ” 2.3.6.1. Каждый элемент списка отображается в виде плитки 2.3.6.1.1. Изображение фильма 2.3.6.1.2. Название фильма 2.3.6.1.3. Отзыв 2.3.6.1.3.1. Оценка (“Положительно”, “Нейтрально”, “Отрицательно”) 2.3.6.1.3.2. Текст отзыва 2.3.6.1.3.3. Дата публикации отзыва в формате "DD.MM.YYYY"
--	--

	2.3.6.2. Нажатие на элемент списка перемещает пользователя на карточку фильма 2.4. Отображение списков 2.4.1. Фильмы в списке отображаются постранично 2.4.2. На одной странице показывается не более 24 фильмов 2.4.3. Под списком располагаются элементы управления пагинацией: 2.4.3.1. Кнопки «Назад» и «Вперёд» 2.4.3.2. Номера страниц (первые 5, текущая, последние 5, с возможностью перехода к любой) 2.4.3.3. Индикатор «Страница X из Y» 2.4.4. При переходе на другую страницу: 2.4.4.1. Сохраняются текущие настройки сортировки и поиска 2.4.4.2. Прокрутка страницы автоматически перемещается к началу списка 2.4.5. Если список пуст, отображается сообщение "Список пуст" 2.4.6. Сортировка списка 2.4.6.1. По умолчанию список отсортирован по дате добавления фильма в список (сначала последние добавленные) 2.4.6.2. Переключатель для изменения сортировки по дате добавления (состояния “сначала новые” и “сначала старые”) 2.4.6.3. Переключатель для изменения сортировки по названию фильма в алфавитном порядке (состояния “А-Я” и “Я-А”) 2.4.6.4. Переключатель для изменения сортировки по средней оценке пользователей (состояния “сначала лучшие” и “сначала худшие”) 2.4.6.5. В каждый момент времени выбрана только одна из сортировок, она выделяется цветом 2.4.7. Поле для поиска по названию фильма 2.4.7.1. Поиск регистронезависимый 2.4.7.2. Поиск ведется по части слова 2.4.7.3. Справа от поля ввода кнопка "Найти", которая приводит к отображению только тех фильмов, названия которых подошли под поиск 2.4.7.4. Справа от поля ввода кнопка "Очистить" для удаления содержимого поля ввода и возвращения к исходному списку 3. Удаление профиля Удаление профиля осуществляется путем нажатия на кнопку “Удалить профиль ” внизу страницы профиля . При нажатии на кнопку “Удалить профиль ” открывается форма подтверждения действия: “Вы уверены, что хотите удалить профиль ? Профиль нельзя будет восстановить” и кнопками “Да”, “Нет” 3.1. После нажатия на кнопку “Да” форма подтверждения закрывается, пользователь выходит из системы, профиль пользователя удаляется навсегда. Пользователь перенаправляется на главную страницу 3.2. После нажатия на кнопку “Нет” форма подтверждения закрывается, удаление профиля не происходит, Пользователь остается авторизованным, остается на текущей странице. После удаления профиля отзывы и оценки пользователя не удаляются. Имя пользователя в отзывах отображается как "Удалённый пользователь" (исходное имя пользователя не сохраняется в системе) 4. Выход из профиля Выход из профиля осуществляется путем нажатия на кнопку "Выйти" в меню навигации или на кнопку “Выйти из профиля ” внизу страницы профиля . При нажатии на кнопку открывается форма подтверждения действия: “Вы уверены, что
--	---

	хотите выйти из профиля ?” и кнопками “Да”, “Нет” 4.1. После нажатия на кнопку “Да” форма подтверждения закрывается, пользователь выходит из системы. Пользователь перенаправляется на главную страницу 4.2. После нажатия на кнопку “Нет” форма подтверждения закрывается, выход из профиля не происходит, Пользователь остается авторизованным, остается на текущей странице
Альтернативный сценарий	Отсутствует.

3.4 Нефункциональные требования

Ниже приведены нефункциональные требования к системе DeJaView, сгруппированные по категориям: производительность, безопасность, масштабируемость, удобство использования, поддерживаемость. Каждое требование содержит проверяемые числовые критерии.

3.4.1 Требования к производительности системы (#17093)

Цель	Требования к производительности системы.
Содержание требований	1. Нагрузочный профиль и условия проверки 1.1. Нормальная нагрузка системы. Под нормальной нагрузкой понимается одновременная работа не более 300 пользователей и обработка не более 50 запросов в секунду, при этом не менее 90% запросов составляют обычные пользовательские операции, не связанные с загрузкой крупных видео- и аудиофайлов. 1.2. Пиковая нагрузка системы. Под пиковой нагрузкой понимается кратковременное увеличение нагрузки до 600 одновременно работающих пользователей и до 100 запросов в секунду на интервале не более 10 минут. 1.3. Конфигурация сервера для проверки производительности. Требования по производительности должны проверяться на сервере с конфигурацией не ниже 6 виртуальных ядер процессора, 12 ГБ оперативной памяти, 150 ГБ SSD-накопителя и пропускной способностью сетевого соединения не ниже 100 Мбит/с. Оперативная память рассчитана с учетом одновременного удержания в памяти четырех ML-моделей поиска (около 3 ГБ суммарно), процессов основной и векторной базы данных, а также рабочих структур backend-приложения. Объем SSD рассчитан под векторные индексы и метаданные на целевой масштаб версии 0.1 — до 10 000 фильмов — с резервом на рост. 1.4. Видеоадаптер. Желателен видеоадаптер с не менее 6 ГБ VRAM для онлайн-инференса ML-моделей поиска по изображению, видеофрагменту и аудиофрагменту. На CPU успешно работает только текстовая модель; для остальных модальностей отсутствие GPU может привести к нарушению SLA по времени поиска. При отсутствии GPU допустимая емкость одновременных запросов в визуальных и аудио модальностях снижается; точные значения определяются нагрузочным тестированием. 1.5. Конфигурация базы данных. Основная база данных и векторная база данных размещаются на том же сервере, что и backend-приложение, в отдельных процессах (контейнерах), и используют часть указанной в пункте 1.3 оперативной памяти и дискового пространства. Выделение основной или векторной базы данных на отдельный сервер в версии 0.1 не предусмотрено. 1.6. Объем хранилища эмбеддингов и метаданных. Для целевого масштаба версии 0.1 (до 10 000 фильмов) суммарный объем данных в production-окружении составляет: векторные индексы (4 коллекции в векторной базе данных) — не менее 60 ГБ; метаданные фильмов в основной базе данных — порядка 50 МБ; пользовательские

	данные (профили, оценки, отзывы, вердикты, история действий) — резерв. Указанный в пункте 1.3 диск (150 ГБ) включает перечисленные значения и резерв на рост. Исходные видеофайлы в production не хранятся; их хранение и обработка вынесены за пределы production-окружения. 1.7. Изоляция тестовой среды. При проверке требований по производительности на тестовом сервере не должно выполняться сторонних ресурсоемких задач, способных повлиять на результаты измерений. 1.8. Условия проверки требований по производительности. Все требования по времени ответа должны проверяться при нормальной нагрузке системы и на согласованной серверной конфигурации, указанной в пунктах 1.3–1.5. 2. Время отклика и скорость работы системы 2.1. Время ответа API для обычных запросов. Система должна возвращать ответ на обычный запрос API не более чем за 2 секунды для 95% запросов. 2.2. Время ответа на текстовый запрос поиска фильма. Система должна возвращать результаты общего текстового запроса поиска не более чем за 5 секунд для 95% запросов. 2.3. Время ответа на запрос поиска по изображению. Система должна возвращать результаты поиска по изображению не более чем за 10 секунд для 95% запросов. 2.4. Время ответа на запрос поиска по видеофрагменту. Система должна возвращать результаты поиска по видеофрагменту не более чем за 15 секунд для 95% запросов. 2.5. Время ответа на запрос поиска по аудиофрагменту. Система должна возвращать результаты поиска по аудиофрагменту не более чем за 15 секунд для 95% запросов. 2.6. Время загрузки основных страниц веб-приложения. Главная страница, страница входа и страница результатов поиска должны загружаться не более чем за 3 секунды при скорости интернет-соединения пользователя не ниже 10 Мбит/с. 2.7. Время отклика пользовательского интерфейса. Интерфейс должен реагировать на действия пользователя, не требующие длительной серверной обработки, не более чем за 1 секунду. 2.8. Скорость сохранения пользовательских данных. Операции сохранения оценки, отзыва, отметки о просмотре и других пользовательских действий должны выполняться не более чем за 2 секунды для 95% запросов. 2.9. Производительность чтения пользовательских данных. Получение профиля пользователя, его списка просмотренного и истории действий должно выполняться не более чем за 2 секунды для 95% запросов. 3. Обработка медиафайлов 3.1. Загрузка изображений пользователем. Система должна принимать и сохранять загружаемый пользователем файл изображения размером до 10 МБ не более чем за 5 секунд при скорости интернет-соединения пользователя не ниже 10 Мбит/с. 3.2. Загрузка видеофрагментов пользователем. Система должна принимать и сохранять загружаемый пользователем файл видеофрагмента размером до 50 МБ не более чем за 30 секунд при скорости интернет-соединения пользователя не ниже 10 Мбит/с. 3.3. Загрузка аудиофрагментов пользователем. Система должна принимать и сохранять загружаемый пользователем файл аудиофрагмента размером до 20 МБ не более чем за 10 секунд при скорости интернет-соединения пользователя не ниже 10 Мбит/с. 3.4. Допустимый размер входных файлов. Система должна корректно обрабатывать загружаемые пользователем файлы без отказов и критического ухудшения производительности при следующих ограничениях: изображение — до 10 МБ;
--	---

	видеофрагмент — до 50 МБ; аудиофрагмент — до 20 МБ. 4. Работа системы под нагрузкой 4.1. Количество одновременных пользователей. Система должна поддерживать не менее 300 одновременно работающих пользователей без нарушения установленных требований ко времени ответа. 4.2. Количество запросов в секунду. Система должна обрабатывать не менее 50 запросов в секунду без превышения установленных ограничений по времени ответа. 4.3. Доля запросов, укладываемых в нормативное время. Не менее 95% запросов должны завершаться в пределах установленного времени ответа для соответствующего типа операции. 4.4. Работа при пиковой нагрузке. При кратковременном увеличении нагрузки до 2 раз выше нормальной время ответа системы не должно увеличиваться более чем на 50%. 4.5. Стабильность работы при нагрузке. При нормальной нагрузке доля запросов, завершившихся с ошибкой из-за перегрузки системы, не должна превышать 1%. 4.6. Сохранение производительности при росте нагрузки. При увеличении числа одновременных пользователей в пределах согласованной нормы система не должна терять работоспособность и не должна превышать установленные пределы времени ответа. 5. Поведение системы при перегрузке и восстановление 5.1. Поведение при превышении допустимой нагрузки. При превышении допустимой нагрузки система должна либо ставить запросы в очередь, либо возвращать понятное сообщение о временной недоступности сервиса не более чем за 5 секунд. 5.2. Время восстановления нормальной производительности после кратковременного пика. После окончания кратковременного пика нагрузки система должна возвращаться к нормальному времени ответа не более чем за 1 минуту.
--	---

3.4.2 Требования к безопасности системы (#17094)

Цель	Требования к безопасности системы.
Содержание требований	1. Безопасность доступа и аутентификация 1.1. Доступ к защищённым функциям системы Только зарегистрированные и аутентифицированные пользователи должны иметь доступ к функциям, связанным с изменением персональных данных, сохранением оценок , отзывов и истории просмотра 1.2. Проверка подлинности пользователя Система должна выполнять обязательную проверку подлинности пользователя перед предоставлением доступа к защищённым операциям 1.3. Срок действия сессии пользователя Сессия пользователя должна иметь ограниченный срок действия не более 24 часов . См. также #17149 1.4. Защита от несанкционированного доступа Система не должна предоставлять доступ к функциям авторизованного пользователя без успешного прохождения аутентификации и проверки прав доступа 2. Безопасность передачи и хранения данных 2.1. Защищённая передача данных Передача данных между клиентом и сервером должна выполняться только по защищённому протоколу HTTPS 2.2. Защита учётных данных Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде и должны сохраняться только в хешированном виде с использованием криптографически стойкого алгоритма 2.3. Защита персональных данных Система должна обеспечивать защиту

	персональных данных пользователей от несанкционированного доступа, изменения и удаления 2.4. Целостность данных Система должна обеспечивать сохранность и целостность пользовательских данных при передаче, хранении и изменении 3. Защита от типовых атак 3.1. Защита от инъекций Система должна быть защищена от SQL-инъекций и других атак, связанных с выполнением произвольных команд через пользовательский ввод 3.2. Защита от межсайтового скриптинга Система должна предотвращать выполнение вредоносного клиентского кода, внедрённого через пользовательский ввод 3.3. Защита от подбора пароля Система должна ограничивать количество неуспешных попыток входа с одного аккаунта. После 5 неуспешных попыток подряд должна вводиться временная блокировка на 15 минут . Начиная с 3-й неудачной попытки система должна требовать прохождения CAPTCHA. См. #17149 3.4. Защита от массовых запросов Система должна ограничивать запросы к API до 100 запросов в минуту на одного пользователя . При превышении лимита система должна возвращать ответ с кодом 429 (Too Many Requests) 4. Безопасность API и пользовательских действий 4.1. Контроль прав доступа Каждый запрос к защищённым ресурсам должен сопровождаться проверкой прав доступа пользователя к запрашиваемой операции 4.2. Ограничение доступа к API Публичный API должен обеспечивать аутентификацию клиентов и контроль допустимого числа запросов 4.3. Безопасная обработка ошибок Сообщения об ошибках не должны раскрывать внутреннюю структуру системы, содержимое базы данных, служебные пути или конфиденциальные технические детали 4.4. Политика CORS API должен разрешать запросы только с домена веб-приложения проекта. Список разрешённых доменов должен быть задан явно в конфигурации сервера 5. Аудит и контроль безопасности 5.1. Журналирование событий безопасности Система должна фиксировать события входа, выхода, неуспешной аутентификации , смены пароля и попыток доступа к защищённым ресурсам 5.2. Хранение журналов безопасности Журналы событий безопасности должны храниться не менее 30 дней 5.3. Мониторинг подозрительной активности Система должна позволять обнаруживать повторяющиеся неуспешные попытки входа, аномально высокую активность и другие признаки возможных атак
--	---

3.4.3 Требования к масштабируемости системы (#17096)

Цель	Требования к масштабируемости системы.
Содержание требований	1. Масштабируемость системы 1.1. Поддержка роста числа пользователей Система должна сохранять работоспособность и соответствие установленным требованиям по времени ответа при увеличении числа одновременно работающих пользователей до 600 (пиковая нагрузка) 1.2. Поддержка роста числа запросов Система должна сохранять работоспособность при увеличении количества запросов до 100 в секунду (пиковая нагрузка) без превышения установленных ограничений по времени ответа 1.3. Горизонтальное масштабирование Система должна поддерживать

	горизонтальное масштабирование до 4 экземпляров приложения с линейным ростом пропускной способности не менее 70% . Добавление нового экземпляра не должно требовать переработки системы 1.4. Независимое масштабирование компонентов Ключевые компоненты системы должны допускать возможность масштабирования независимо друг от друга, если рост нагрузки на них происходит неравномерно 1.5. Масштабирование базы данных Система должна поддерживать использование read-реплик базы данных для масштабирования операций чтения. Увеличение производительности хранения и чтения данных должно быть возможно без полной замены используемой модели хранения 1.6. Масштабирование обработки медиафайлов Компоненты, отвечающие за загрузку и обработку скриншотов, видео и аудио, должны допускать масштабирование до N воркеров независимо от основного приложения 1.7. Масштабирование публичного API Система должна допускать увеличение нагрузки на публичный API без превышения установленных ограничений по времени ответа для пользовательского веб-приложения 1.8. Сохранение работоспособности при росте объема данных Система должна сохранять возможность стабильной работы при росте объема пользовательских данных, отзывов , оценок и служебной информации 1.9. Возможность расширения инфраструктуры Развёртывание дополнительных экземпляров сервисов, очередей, хранилищ и других инфраструктурных компонентов должно быть возможно без длительной остановки системы 1.10. Ограничение деградации при масштабировании При росте нагрузки в пределах согласованных значений ухудшение времени ответа не должно выходить за пределы, установленные в требованиях по производительности 1.11. Подготовленность к дальнейшему росту Система должна проектироваться с учётом возможности последующего увеличения целевой нагрузки без необходимости полного пересмотра архитектурной схемы
--	---

3.4.4 Требования к удобству использования (#17097)

Цель	Требования к удобству использования.
Содержание требований	1. Удобство использования 1.1. Адаптивность интерфейса Пользовательский интерфейс веб-приложения должен корректно отображаться и сохранять доступность основных функций на экранах с шириной от 360 пикселей и выше 1.2. Поддержка языка интерфейса Интерфейс системы поддерживает 1 язык - русский. Многоязычность не предусмотрена. Сообщения об ошибках передаются текстом на русском языке 1.3. Понятность основных пользовательских сценариев Не менее 80% тестовых пользователей должны выполнить основные сценарии (поиск , выставление оценки , добавление в список) менее чем за 60 секунд без предварительного обучения 1.4. Ограничение числа действий для основных операций Для выполнения основных пользовательских операций должно требоваться не более 5 последовательных действий от момента открытия нужного раздела до получения результата 1.5. Понятность сообщений об ошибках Сообщения об ошибках должны быть сформулированы понятно для пользователя , не должны содержать внутренних технических деталей и должны объяснять причину проблемы или дальнейшее действие 1.6. Отображение состояния обработки запроса Если выполнение

	пользовательского запроса занимает более 2 секунд , система должна отображать состояние загрузки, ожидания или обработки 1.7. Сохранение доступности основных функций на мобильных устройствах На мобильных устройствах должны быть доступны все основные пользовательские функции, включая поиск , просмотр карточки фильма , авторизацию и работу с личным профилем 1.8. Единообразие интерфейса Основные элементы интерфейса, включая кнопки, поля ввода, навигацию и карточки результатов, должны использовать единый стиль оформления и единые правила поведения во всех разделах системы 1.9. Читаемость интерфейса Текст интерфейса должен быть читаемым без масштабирования страницы пользователем при использовании устройства с экраном шириной от 360 пикселей 1.10. Доступность интерфейса для пользователя Интерфейс должен обеспечивать возможность навигации и использования основных функций без обязательного применения нестандартных устройств, расширений браузера или специальных технических средств 1.11. Соответствие стандартам доступности Интерфейс должен соответствовать рекомендациям WCAG 2.1 уровня AA 1.12. Сохранение введённых данных при ошибках При возникновении ошибки, не связанной с безопасностью, система не должна без необходимости удалять уже введённые пользователем данные из форм 1.13. Предсказуемость поведения интерфейса Одинаковые действия пользователя в одинаковых условиях должны приводить к одинаковому и ожидаемому результату во всех основных разделах системы
--	--

3.4.5 Требования к поддерживаемости (#17098)

Цель	Требования к поддерживаемости.
Содержание требований	1. Тестирование 1.1. Покрытие автоматизированными тестами Ключевая бизнес-логика системы должна быть покрыта автоматизированными тестами не менее чем на 70% 1.2. Покрытие критических компонентов тестами Компоненты, связанные с аутентификацией , авторизацией , обработкой пользовательских данных и выполнением поиска , должны быть покрыты автоматизированными тестами не менее чем на 80% 2. Непрерывная интеграция и развёртывание 2.1. Автоматическая проверка кода при изменениях При каждом изменении исходного кода система сборки должна автоматически запускать проверку сборки, тестов и базовых проверок качества кода 2.2. Наличие процесса непрерывной интеграции В проекте должен использоваться процесс непрерывной интеграции, обеспечивающий автоматическую проверку изменений до их включения в основную ветку разработки 2.3. В р е м я р а з в ё р т ы в а н и я и о т к а т а Р а з в ё р т ы в а н и е н о в о й в е р с и и с и с т е м ы д о л ж н о з а н и м а т ь н е б о л е е 15 м и н у т . О т к а т н а п р е д ы д у щ у ю в е р с и ю д о л ж е н б ы т ь в о з м о ж е н з а ≤ 5 м и н у т 2.4. Проверяемость изменений перед выпуском Перед выпуском новой версии должна существовать возможность автоматизированно проверить корректность сборки, прохождение тестов и готовность приложения к развёртыванию

	2.5. Минимизация ручных действий при развёртывании Процесс сборки и развёртывания системы должен быть максимально автоматизирован и не должен требовать большого числа ручных действий 3. Документация 3.1. Документация API Публичный API должен иметь актуальную и доступную документацию с описанием маршрутов, параметров запросов, структуры ответов и возможных ошибок 3.2. Актуальность технической документации Описание архитектурно значимых компонентов, внешних зависимостей, правил развёртывания и настройки системы должно поддерживаться в актуальном состоянии 3.3. Документирование зависимостей и конфигурации Все внешние зависимости, переменные окружения и обязательные параметры запуска должны быть явно задокументированы 4. Качество и структура кода 4.1. Понятность структуры проекта Новый разработчик, знакомый со стек технологий проекта, должен быть способен развернуть проект локально и запустить тесты за ≤ 1 рабочий день по документации 4.2. Ограничение сложности изменений Изменение одной функциональной части системы не должно требовать обязательного изменения большого количества несвязанных модулей 4.3. Возможность локального запуска проекта Проект должен поддерживать воспроизводимый локальный запуск в среде разработки по документированной инструкции 4.4. Стандартизация разработки В проекте должны использоваться единые правила именования, форматирования кода, организации каталогов и написания тестов 4.5. Поддержка развития системы Структура проекта и организация кода должны допускать добавление новых функций без необходимости полного пересмотра уже существующей кодовой базы 5. Мониторинг и сопровождение 5.1. Мониторинг состояния системы Каждый сервис системы должен предоставлять HTTP-эндпоинт проверки состояния (health check), возвращающий статус работоспособности сервиса и его зависимостей. Метрики (время ответа, количество ошибок, использование ресурсов) должны быть доступны для сбора внешней системой мониторинга 5.2. Упрощение сопровождения ошибок Система должна обеспечивать возможность выявления и локализации причин ошибок по журналам, сообщениям и технической диагностической информации
--	--

3.4.6 Требование к векторному хранилищу

Цель	Требование к векторному хранилищу.
Содержание требований	1. Назначение Векторное хранилище — основной поисковый индекс системы DeJaView. Хранит эмбединги, получаемые ML-моделями поиска, и обеспечивает поиск ближайших соседей при обработке поискового запроса пользователя. 2. Технологический выбор Реализация — Qdrant в self-hosted-конфигурации (один docker-контейнер рядом с

	backend-приложением). 3. Структура коллекций Векторное хранилище должно содержать четыре коллекции, по одной на каждую модальность поиска. Коллекция text: источник эмбеддингов — multilingual-e5-base, размерность 768. Коллекция image: источник — clip-vit-base-patch32, размерность 512. Коллекция video: источник — clip4clip-webvid150k, размерность 512. Коллекция audio: источник — clap-hitsat-fused, размерность 512. Каждая коллекция изолирована: поиск выполняется только внутри коллекции, соответствующей типу пользовательского запроса. 4. Метаданные на векторе Для каждого вектора должны быть сохранены: movie_id — внутренний идентификатор фильма; type — тип фрагмента (соответствует имени коллекции); offset_sec — таймкод фрагмента в исходном фильме (для коллекций image, video, audio; для text не задается). Метаданные должны позволять фильтрацию при поиске (например, поиск только в подмножестве фильмов). 5. Параметры индекса 5.1. Алгоритм индексации. Алгоритм индексации — HNSW, параметры по умолчанию для Qdrant. 5.2. Размер внутреннего top-K. Размер внутреннего top-K при поиске одного запроса — 20. Top-K — параметр обращения к Qdrant, определяющий, сколько ближайших векторов возвращается для последующей агрегации; не равен числу финальных результатов, отдаваемых пользователю (количество отображаемых фильмов определено в функциональных требованиях к поиску). Параметр top-K может быть откорректирован по результатам испытаний без изменения требований к интерфейсу. 5.3. Метрика близости. Метрика близости — cosine similarity. 5.4. Score близости. Значение score близости — внутренний параметр, используется только агрегатором; не передается клиенту и не отображается пользователю. 6. Производительность Время поиска ближайших соседей по одному запросу в любой коллекции — не более 200 миллисекунд для 95% запросов при объеме коллекции до 1 миллиона векторов. Указанное время включает только обращение к Qdrant, без учета инференса модели и обращения к основной базе данных. 7. Целевой объем Хранилище должно выдерживать целевой масштаб версии 0.1 — до 10 000 фильмов (около 3 миллионов векторов суммарно по четырем коллекциям, около 60 ГБ на диске). 8. Сохранность данных Данные коллекций должны сохраняться на диск автоматически и быть доступны для чтения сразу после рестарта Qdrant без перестроения индекса.
--	---

3.4.7 Требование к хранению медиаконтента и режиму индексации

Цель	Требование к хранению медиаконтента и режиму индексации.
Содержание требования	1. Назначение Требование определяет, какие данные хранятся системой DejaView в production-окружении, а какие — за его пределами, а также описывает режим первоначального заполнения и пополнения векторного хранилища эмбеддингами. 2. Что хранится в production-окружении В production хранятся: эмбеддинги всех фильмов каталога — в векторной базе

	данных; метаданные фильмов (название, описание, год, актеры, ссылки на постеры на CDN TMDb и т.п.) — в основной базе данных; пользовательские данные (профили, оценки, отзывы, вердикты, история действий) — в основной базе данных. Метаданные фильмов из TMDb кэшируются в основной базе данных в момент индексации фильма и далее используются для отображения карточек без повторного обращения к TMDb API. Обоснование кэширования: соответствие SLA по времени поиска — за время ответа на запрос невозможно совершить серию вызовов внешнего API на каждую карточку из выдачи; независимость работы системы от runtime-доступности TMDb; соблюдение rate limit TMDb API при высокой пользовательской нагрузке. Постеры фильмов для отображения в карточке фильма не хранятся локально: в основной базе данных сохраняется только ссылка на CDN TMDb; сам файл изображения тянется браузером пользователя напрямую с CDN. 3. Что не хранится в production В production не хранятся: исходные видеофайлы фильмов; промежуточные нарезки фильма (кадры, видео-сегменты, аудио-чанки), используемые при индексации; аудиодорожки, извлеченные из видео. Все перечисленные данные нужны исключительно на этапе индексации и являются временными артефактами. 4. Режим индексации (офлайн-процесс) Заполнение векторного хранилища эмбедингами фильма выполняется офлайн-процессом, не связанным с обработкой пользовательских запросов и не входящим в состав production-окружения. Поток индексации одного фильма состоит из следующих шагов: получение исходного видеофайла из внешнего источника; нарезка фильма на кадры (каждые 5 секунд), видео-сегменты (по 10 секунд без перекрытия) и аудио-чанки (по 10 секунд с шагом 5 секунд) средствами ffmpeg; прогон нарезок через соответствующие ML-модели, получение эмбедингов; получение метаданных фильма из TMDb и запись их в основную базу данных с присвоением идентификатора фильма; запись всех эмбедингов в четыре коллекции векторной базы данных с привязкой к идентификатору фильма; удаление временных нарезок и исходного видеофайла из рабочего каталога индексации после успешного завершения процесса. 5. Хранилище исходных видеофайлов Каталог исходных видеофайлов размещается вне production-сервера. Способ его наполнения (ручная загрузка, выгрузка из стороннего источника и т.п.) определяется отдельно и не является частью данного требования. Требования по объему и доступности данного хранилища отдельны и не входят в требования к производительности системы. 6. Обновление каталога Добавление нового фильма выполняется через запуск процедуры индексации. Удаление фильма из каталога должно сопровождаться удалением всех его эмбедингов из четырех коллекций векторной базы и записи в основной базе данных. Автоматизация процедуры индексации — задача этапа реализации; настоящее требование описывает только ее обязательный логический поток.
--	---

3.4.8 Требования к объемам данных и аппаратным ресурсам

Цель	Требования к объемам данных и аппаратным ресурсам.
Содержание требования	1. Назначение Требование определяет количественные оценки объемов данных и аппаратных ресурсов, необходимых поисковой подсистеме DejaView для целевого масштаба версии 0.1. Содержит расчетную базу для конкретных требований к серверной инфраструктуре, сформулированных в разделе требований к производительности.

	2. Допущения для расчета 2.1. Параметры каталога. Средняя длительность фильма — 100 минут. Целевой диапазон версии 0.1 — от 1 000 до 10 000 фильмов. Масштаб 100 000 фильмов приведен как теоретический потолок. 2.2. Параметры эмбедингов. Размер одного элемента вектора — 4 байта (float32). Шаги нарезки: кадры каждые 5 секунд, видео-сегменты по 10 секунд без перекрытия, аудио-чанки по 10 секунд с шагом 5 секунд. В коллекции text на фильм — один эмбединг по описанию из TMDb. Постеры в индекс не включаются: визуальный поиск работает по кадрам, извлеченным из видео. 2.3. Параметры исходных видеофайлов. Контейнер MP4, видеокодек H.264, аудио AAC. Целевое качество исходников для индексации — 480p; достаточно для всех используемых ML-моделей. 3. Объем эмбедингов в векторной базе данных 3.1. Расчет на один фильм. Коллекция text: 1 описание, 1 вектор размером 768 элементов по 4 байта = 3 КБ. Коллекция image: 1200 кадров (6000 секунд деленные на шаг 5 секунд), каждый — вектор $512 \times 4 = 2$ КБ, итого около 2.4 МБ. Коллекция video: 600 сегментов (6000 / 10), по 2 КБ, итого около 1.2 МБ. Коллекция audio: 1200 чанков (6000 / 5), по 2 КБ, итого около 2.4 МБ. Суммарно на один фильм — около 3000 векторов, около 6 МБ. 3.2. Сводная оценка по целевым масштабам. Для 1 000 фильмов: text — 3 МБ, image — 2.4 ГБ, video — 1.2 ГБ, audio — 2.4 ГБ, всего в векторной базе данных — около 6 ГБ. Для 10 000 фильмов: text — 30 МБ, image — 24 ГБ, video — 12 ГБ, audio — 24 ГБ, всего — около 60 ГБ. Для 100 000 фильмов: text — 300 МБ, image — 240 ГБ, video — 120 ГБ, audio — 240 ГБ, всего — около 600 ГБ. 4. Объем метаданных в основной базе данных Размер записи метаданных одного фильма — порядка 5 КБ (название, описание, год, актеры, ссылки на постеры на CDN TMDb и т.п.). Итого: 1 000 фильмов — около 5 МБ; 10 000 фильмов — около 50 МБ; 100 000 фильмов — около 500 МБ. 5. Объем каталога исходных видеофайлов (вне production) Хранилище исходных видеофайлов располагается вне production-окружения. Настоящий раздел дает оценку его объема; конкретные требования к доступности и надежности данного хранилища определяются отдельно. 5.1. Размер фильма по качеству. Качество 480p: битрейт видео около 1–1.5 Мбит/с, размер фильма длительностью 100 минут — около 0.8–1.1 ГБ. Качество 720p: битрейт около 2–3 Мбит/с, размер — около 1.6–2.4 ГБ. Качество 1080p: битрейт около 4–6 Мбит/с, размер — около 3.2–4.7 ГБ. 5.2. Сводная оценка по целевым масштабам. Для 1 000 фильмов: около 1 ТБ при 480p; около 2.5 ТБ при 720p; около 4 ТБ при 1080p. Для 10 000 фильмов: около 10 ТБ при 480p; около 25 ТБ при 720p; около 40 ТБ при 1080p. Для 100 000 фильмов: около 100 ТБ при 480p; около 250 ТБ при 720p; около 400 ТБ при 1080p. 5.3. Рекомендация по качеству. Для целей индексации достаточно 480p: модели CLIP, CLIP4Clip, CLAP корректно работают при этом разрешении, а объем хранилища и время скачивания фильма из источника кратно меньше. 5.4. А л ь т е р н а т и в а п о с т о я н н о м у х р а н е н и ю . Д о п у с т и м р е ж и м « с к а ч а т ь → п р о и н д е к с и р о в а т ь → у д а л и т ь »: в э т о м с л у ч а е п о с т о я н н о е х р а н и л и щ е к а т а л о г а и с х о д н и к о в н е т р е б у е т с я , д о с т а т о ч н о в р е м е н н о г о б у ф е р а н а в р е м я и н д е к с а ц и и
--	---

	одного фильма. Постоянное хранение каталога в этом случае делегируется внешнему источнику. 6. Оперативная память для ML-моделей Для онлайн-инференса все четыре ML-модели должны быть загружены в оперативную память приложения. Модель multilingual-e5-base — около 0.6 ГБ. Модель clip-vit-base-patch32 — около 0.6 ГБ. Модель clip4clip-webvid150k — около 0.6 ГБ. Модель clap-htsat-fused — около 0.6 ГБ. Итого только под модели — около 2.5–3 ГБ. Дополнительно требуется рабочая память Python-процесса, кэши и буферы. 7. Видеоадаптер Желателен видеоадаптер с не менее 6 ГБ VRAM для онлайн-инференса моделей CLIP, CLIP4Clip и CLAP. На CPU успешно работает только модель multilingual-e5-base; для остальных модальностей отсутствие GPU может привести к нарушению SLA по времени поиска. При отсутствии GPU допустимая емкость одновременных запросов в визуальных и аудио модальностях снижается; точные значения определяются нагрузочным тестированием. 8. Временное хранилище при индексации Временное хранилище для нарезок (кадров, видео-сегментов, аудио-чанков) одного фильма требует порядка 1.5–2 ГБ на время обработки и освобождается после ее завершения. Размещается на сервере, выполняющем индексацию, вне production-окружения. 9. Привязка к серверной конфигурации Конкретные значения для конфигурации production-сервера (CPU, RAM, SSD, VRAM), вытекающие из настоящих оценок, зафиксированы в требованиях к производительности системы.
--	---

4. Обзор архитектуры

В настоящем разделе приведено верхнеуровневое описание архитектуры системы DeJaView: перечень программных компонентов и их назначение, состав сторонних программных продуктов, схема развёртывания. Детальное проектирование (внутренняя структура компонентов, диаграммы пакетов, контракты между сервисами) выполняется на этапе "Реализация".

4.1.1 Компонентная модель системы

Система DeJaView состоит из нижеперечисленных компонентов. Связи между компонентами и с внешними сервисами показаны на компонентной диаграмме.

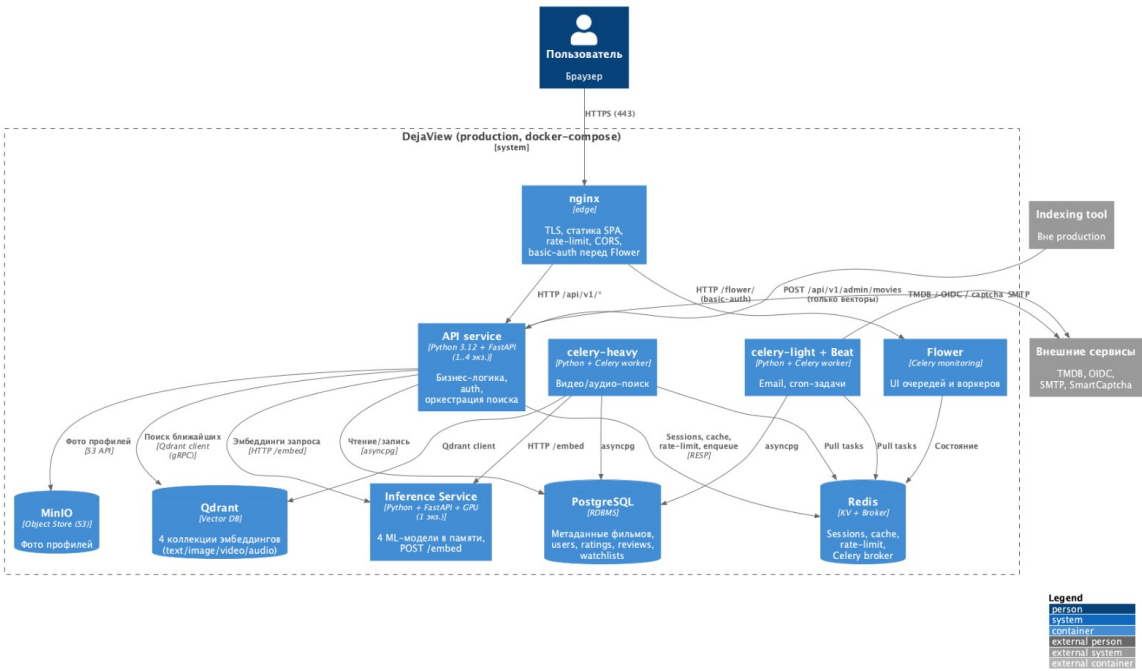


Рисунок 3. Компонентная диаграмма системы DejaView.

Внутреннее устройство production-стека:

- nginx - единственная публичная точка входа: TLS termination, статика SPA, rate-limit, CORS, basic-auth перед Flower.
- API service - главный application server (FastAPI, 1..4 экз.): бизнес-логика, auth, оркестрация поиска.
- Inference Service - единственный владелец GPU и ML-моделей: эндпоинт POST /embed, возвращает эмбединги нужной размерности.
- celery-heavy, celery-light, celery-beat - фоновые задачи разных профилей.
- Flower - web-UI мониторинга Celery.
- PostgreSQL - метаданные фильмов и пользовательские данные.
- Qdrant - векторная база данных, 4 коллекции эмбедингов.
- Redis - broker, кеш, sessions, rate-limit на одном инстансе.
- MinIO - S3-совместимое хранилище фото профилей.
- Indexing tool - оффлайн-инструмент оператора, передает в production только векторы по HTTPS.

Подробное описание каждого компонента - см.

<https://ai.nsu.ru/projects/dejaview/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B>

4.1.2 Компоненты сторонних производителей

На момент подготовки настоящего технического задания в системе предполагается использовать перечисленные ниже компоненты сторонних производителей. Для каждого компонента указаны назначение, модель использования и применимый лицензионный (правовой) документ. Все перечисленные сервисы допускают коммерческое применение на указанных условиях.

Сервис	Назначение	Модель использования	Лицензия / правовой документ
TMDB (The Movie	Каталог фильмов	Доступ к API по ключу	TMDB API Terms of Use

Database)	и Image CDN (постеры).	разработчика. Коммерческое использование разрешено при условии обязательной атрибуции (указание факта использования TMDb API и размещение логотипа TMDb).	
Google Identity (OIDC / OAuth 2.0)	Аутентификация пользователей.	По тарифному плану Google Cloud. Требуется регистрация OAuth-приложения в Google Cloud Console и прохождение проверки приложения.	Google APIs Terms of Service; Google API Services User Data Policy
Yandex ID (OAuth)	Аутентификация пользователей.	По тарифному плану Яндекс. Требуется регистрация приложения в Яндекс OAuth.	Условия использования сервиса «Яндекс ID»; Пользовательское соглашение сервисов Яндекса
VK ID	Аутентификация пользователей.	По тарифному плану VK. Требуется регистрация приложения на платформе VK ID.	Условия использования платформы VK ID
SMTP-провайдер	Отправка системных писем (подтверждение регистрации, восстановление пароля).	По тарифному плану выбранного провайдера в соответствии с прогнозируемым объемом отправки.	Соглашение об использовании выбранного SMTP-провайдера
Yandex SmartCaptcha	Защита форм от автоматизированных запросов.	По тарифному плану Yandex Cloud (предусмотрен бесплатный объем проверок, далее — по тарифу).	Соглашение об использовании сервисов Yandex Cloud

4.1.3 Схема развертывания приложения

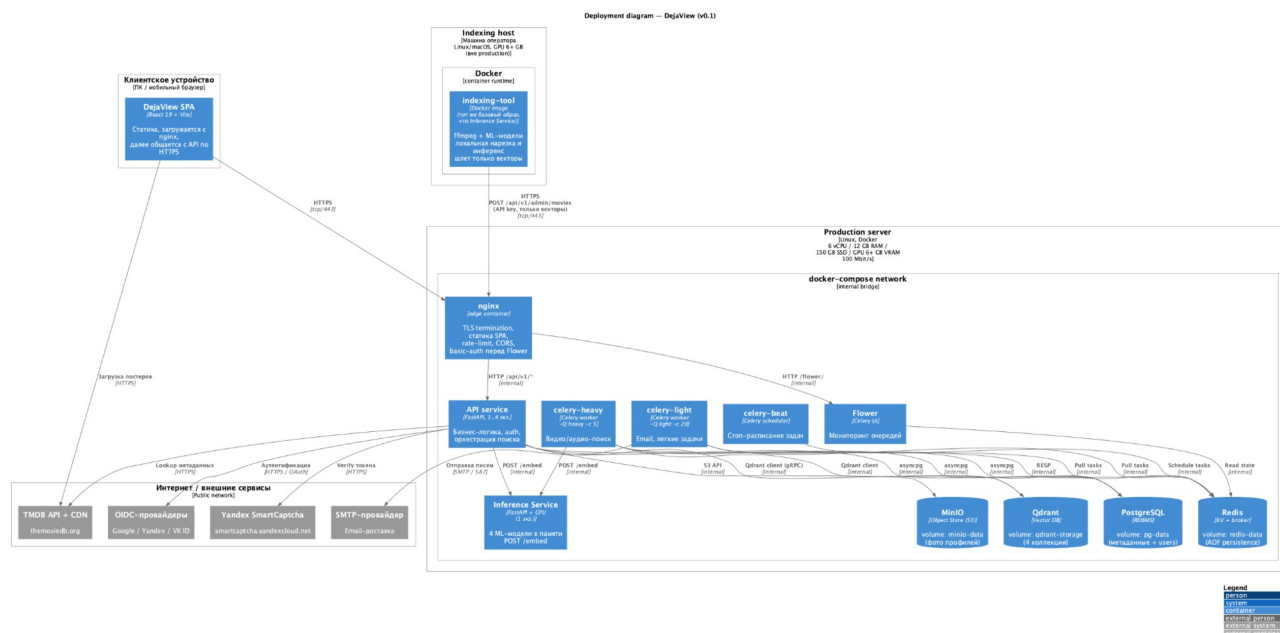


Рисунок 4. Схема развертывания системы DejaView.

Подробнее:

https://ai.nsu.ru/projects/dejaview/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

5. Допущения и ограничения

При подготовке настоящего технического задания приняты следующие допущения и зафиксированы ограничения, влияющие на содержание и план работ по проекту.

1. При разработке системы используются только локальные модели машинного обучения, коммерческие облачные сервисы инференса (OpenAI, Anthropic, Yandex GPT и т. п.) не применяются в связи с ограничениями бюджета учебного проекта и риском #17297.
2. Каталог фильмов формируется на базе TMDB. Запрос метаданных выполняется с указанием локали ru-RU, при отсутствии русскоязычной версии используется en-US с пометкой об отсутствии перевода.
3. Все участники команды являются студентами бакалавриата ФИТ НГУ и совмещают проект с учебной нагрузкой. Сроки этапов планируются с учётом периодов промежуточной и итоговой аттестации (риск #17299).
4. Допускается, что при превышении пиковой нагрузки, установленной в требовании #17093, не более 10 % пользователей могут испытывать ухудшение качества обслуживания (рост времени ответа, повторное подключение). Данное допущение действует исключительно в части пиковой, но не штатной нагрузки.
5. Бюджет проекта не предусматривает закупки коммерческих лицензий на программные продукты и модели машинного обучения. Используются только компоненты с лицензиями, допускающими применение в рамках учебного проекта.
6. Совокупные ежемесячные расходы на услуги внешних провайдеров (хостинг, регистрация доменов, обращения к платным API) не должны превышать 1000 рублей в месяц на протяжении этапа "Реализация"
7. Этап "Техническое задание" завершается в весеннем семестре 2026 года, этап "Реализация" выполняется в осеннем семестре 2026 года в период с 1 сентября по 24 декабря.

6. План проекта

Планирование работ и контроль графика их выполнения производится с использованием Project Libre. В рамках проекта выделены две фазы: "Техническое задание" (весенний семестр 2026 года) и "Реализация" (1 сентября - 21 декабря 2026 года). План фазы "Техническое задание" поддерживается в Redmine (трекер Task, версия 0.1 - ТЗ). План фазы "Реализация" сформирован в формате Project Libre и хранится в репозитории проекта.

Ссылка на исходники в ProjectLibre: <https://ai.nsu.ru/documents/832>

Рисунок 1. План фазы "Техническое задание".

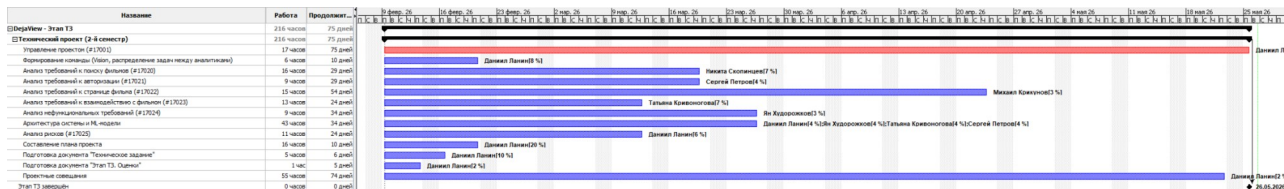
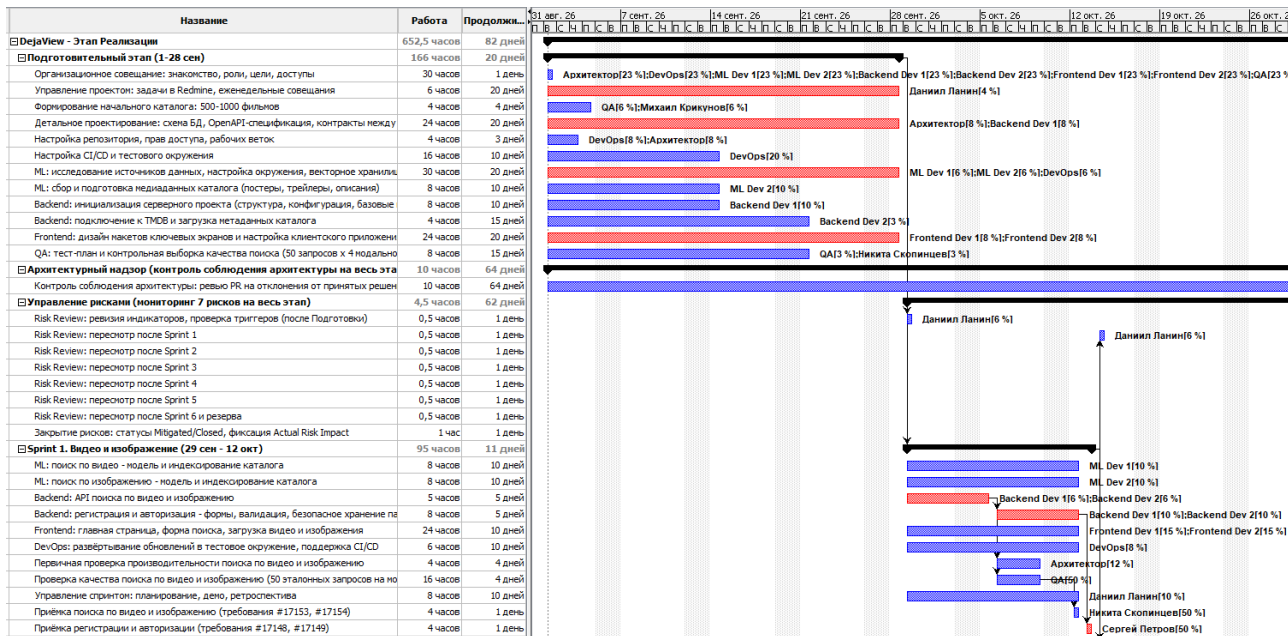


Рисунок 2. План фазы "Реализация".





7. Штатное расписание

Для выполнения проекта DeJaView требуются специалисты следующей квалификации. Штатное расписание соответствует составу работ по плану проекта.

Специалист	Количество	Требования к квалификации
Менеджер проекта	1	Опыт ведения учебного ИТ-проекта, владение Redmine и Microsoft Project, опыт работы аналитиком.
Системный аналитик	5	Опыт описания функциональных и нефункциональных требований, владение методиками use-case моделирования и UML, владение Redmine.
Инженер машинного обучения	2	Знание PyTorch и HuggingFace Transformers, практический опыт работы с эмбедингом-моделями (CLIP, CLAP, E5)
Разработчик серверной	2	Знание языка программирования общего назначения (Python, Go,

части		Java), опыт работы с реляционными СУБД.
Разработчик клиентской части	3	Знание JavaScript или TypeScript, владение библиотеками React или Vue, опыт адаптивной верстки, знание REST и JSON.
Инженер обеспечения качества	1	Опыт ручного и автоматизированного функционального тестирования, знание методик нагрузочного тестирования

8. План управления рисками

В настоящем разделе приведены риски, идентифицированные на момент подготовки технического задания, а также стратегии управления каждым риском, индикаторы срабатывания и планы устранения последствий. Полный перечень рисков с историей изменений поддерживается в Redmine (трекер Risk).

8.1 Риск #17295. Низкая точность моделей машинного обучения семантического поиска

Тип	Известный
Ранг	9 (высокий)
Описание риска	Модели машинного обучения, применяемые для поиска фильмов по описанию сюжета (#17285), скриншоту (#17312), видеофрагменту (#17313) или аудиофрагменту (#17286), могут возвращать нерелевантные результаты для малоизвестных фильмов, нестандартных запросов или для входных данных, не соответствующих условиям обучения моделей. Требование #17152 устанавливает целевую точность Top-10 не менее 80 % на контрольной выборке, при недостижении показателя ключевая ценность системы для пользователя теряется.
Влияние на проект	1. Невыполнение требования #17152 - блокатор приёмки системы. 2. Задержка выпуска версии 1.0 на 2-4 недели при необходимости подбора альтернативной модели. 3. Дополнительные трудозатраты на повторную индексацию каталога.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. До начала этапа реализации сформировать контрольную выборку: 50 запросов на каждый из 4 режимов поиска (200 кейсов всего). 2. Для каждого режима поиска подготовить 1-2 альтернативные локальные модели для замены при неудовлетворительных результатах. 3. Реализовать модальности в порядке убывания риска (видео и аудио, затем изображение, затем текст).
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если после интеграции одной из модальностей в Sprint 1 (видео и изображение) или Sprint 2 (текст и аудио) точность Top-10 на контрольной выборке составляет менее 70 % либо время обработки одного запроса превышает целевое значение (15 / 10 / 5 секунд) более чем в 2 раза. Дополнительный индикатор: после подбора альтернативной модели (Sprint 3, доработка качества поиска) показатели качества также не достигают 70 %. Контрольная точка финального замера качества по полному каталогу - конец Sprint 5.
План устранения последствий	1. Замена модели и повторная индексация каталога - 24 чел.-часа. 2. Тестирование альтернативной модели на контрольной выборке - 8 чел.-часов. 3. Согласование с заказчиком пересмотра целевого показателя с 80 % до 70 % - 4 чел.-часа.

8.2 Риск #17297. Технические ограничения обработки мультимедиа (видео- и аудио-поиск)

Тип	Известный
-----	-----------

Ранг	8 (высокий)
Описание риска	Обработка видео- и аудио-файлов для мультимодального поиска (требования #17154 и #17155) требует значительных вычислительных ресурсов: нарезка видео на кадры, извлечение аудиодорожки, прогон через модели машинного обучения. По предварительной оценке, обработка видеофайла объемом 50 МБ занимает не менее 15 секунд процессорного времени. При пиковой нагрузке, указанной в требовании #17093, объем необходимой вычислительной инфраструктуры превышает доступный бюджет учебного проекта.
Влияние на проект	1. Невыполнение требования #17093 при пиковой нагрузке. 2. Накопление очередей запросов и рост времени отклика. 3. Превышение бюджета на инфраструктуру при попытке прямого горизонтального масштабирования. 4. Возможная необходимость исключения видео- и аудио-поиска из состава первой версии системы.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. Реализовать видео- и аудио-поиск в первую очередь для раннего получения замеров производительности. 2. Использовать оффлайнный расчёт эмбедингов каталога, в режиме онлайн рассчитывается только эмбединг запроса. 3. Ограничить число одновременных обращений к тяжёлым модальностям (не более 5 параллельных запросов на узел). 4. Использовать очередь с приоритетами: текст - высокий, изображение - средний, видео и аудио - низкий. 5. Применить ограничение частоты запросов: не более 10 тяжёлых запросов в минуту на одного пользователя. 6. Использовать модели, не требующие GPU, в первой версии системы.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если на этапах реализации видео-поиска (Sprint 1) или аудио-поиска (Sprint 2) время обработки одного запроса превышает 30 секунд, либо нагрузочный тест полной поисковой цепочки при 50 запросов в секунду (Sprint 3) показывает увеличение времени отклика более чем в 2 раза по сравнению с одиночным запросом, либо расчётная стоимость GPU превышает бюджет проекта.
План устранения последствий	1. Введение аварийного ограничения частоты (1 запрос видео-поиска в минуту на пользователя) - 2 чел.-часа. 2. Временное отключение видео- и аудио-поиска при пиковой нагрузке - 4 чел.-часа. 3. Замена моделей на более лёгкие - 40 чел.-часов. 4. Исключение видео- и аудио-поиска из первой версии системы по согласованию с заказчиком - 8 чел.-часов.

8.3 Риск #17296. Недоступность внешних сервисов в режиме эксплуатации

Тип	Известный
Ранг	6 (средний)
Описание риска	Система зависит от внешних сервисов: каталог TMDB (требование #17241) и OIDC-провайдеры Google, Яндекс и VK ID (требования #17148, #17149). При недоступности этих сервисов часть функциональности системы перестает работать: невозможен вход через OIDC, карточки фильмов теряют часть метаданных.

Влияние на проект	1. При недоступности TMDb карточки фильмов теряют метаданные, поиск работает только на ранее закэшированных данных. 2. При недоступности OIDC-провайдера невозможен вход через соответствующий канал авторизации. 3. Пользователи, регистрировавшиеся только через OIDC-провайдера и не задавшие пароль, теряют доступ до восстановления.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. Локальное кэширование запрошенных у TMDb фильмов с TTL 24 часа, при недоступности TMDb используется кэш. 2. Поддержка не менее трёх OIDC-провайдеров (Google, Яндекс, VK) плюс базовая авторизация по логину/паролю. 3. Размыкатель цепи (circuit breaker) для всех внешних вызовов: серия ошибок приводит к временному отключению вызова. 4. Мониторинг доступности внешних сервисов с оповещением при простое более 5 минут. 5. При регистрации через OIDC пользователю предлагается задать резервный пароль. 6. Заранее подготовленный резервный источник метаданных для замены TMDb.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если в интеграциях с внешними сервисами (Подготовительный этап - первичная загрузка каталога TMDb; Sprint 2 - вход через Google/Яндекс/VK; Sprint 3 - регулярное обновление каталога TMDb) время ответа внешнего сервиса превышает 5 секунд в течение более чем 1 часа подряд, либо доля ошибок HTTP 5xx превышает заданный порог в течение 10 минут, либо невозможен вход через один из OIDC-провайдеров, либо в журналах приложения доля ошибок, связанных с внешними сервисами, превышает 5 процентов.
План устранения последствий	1. Переключение на кэш или заглушки для проблемного сервиса - 2 чел.-часа. 2. Активация заранее подготовленного резервного источника - 8 чел.-часов. 3. Разработка резервной интеграции с нуля (при отсутствии заготовки) - 40 чел.-часов. 4. Анализ инцидента и подготовка отчёта - 4 чел.-часа. 5. Миграция на альтернативный сервис при долгосрочной недоступности - 16 чел.-часов.

8.4 Риск #17298. Существенные изменения требований в ходе реализации

Тип	Известный
Ранг	6 (средний)
Описание риска	Заказчик или команда проекта может потребовать существенных изменений в требованиях, находящихся в статусе Analysis completed или уже реализованных. Изменения могут затрагивать как функциональные, так и нефункциональные требования.
Влияние на проект	1. Частичная или полная переделка ранее реализованных компонентов системы. 2. Сдвиг сроков выпуска версии 1.0 на 1-3 недели в зависимости от масштаба изменений. 3. Необходимость отказа от части других требований для удержания сроков. 4. Снижение мотивации команды при частых крупных переделках.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по	1. Зафиксировать определение существенного изменения (изменение,

предотвращению или снижению влияния	влияющее на оценку более чем 4 чел.-часа или затрагивающее более одного требования). 2. Принимать изменения сначала в виде комментариев к требованию, изменять текст требования только после согласования. 3. Проводить демонстрации заказчику не реже одного раза в две недели. 4. Оформлять каждое существенное изменение отдельной задачей с оценкой трудозатрат. 5. Закладывать в план проекта резерв 15 процентов трудозатрат на незапланированные изменения. 6. При изменении требования, находящегося в статусе Implementation, переводить его обратно в статус Analysis.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если на приёмке требований аналитиком в любом из спринтов реализации (Sprint 1 - поиск видео/изображения и авторизация; Sprint 2 - поиск текст/аудио и полная авторизация; Sprint 3 - карточка фильма; Sprint 4 - личный кабинет и списки; Sprint 5 - оценки и отзывы - заказчик формулирует изменение, затрагивающее уже реализованный компонент, либо если аналитик обнаруживает нереализуемость требования в исходной формулировке, либо если поступает запрос на функциональность, не вошедшую в первую версию системы.
План устранения последствий	1. Оценка влияния изменения на сроки и бюджет - 2 чел.-часа. 2. Принятие решения о включении изменения в текущую или следующую версию - 2 чел.-часа. 3. Обновление требования в Redmine и создание задач на переделку - 4 чел.-часа. 4. Корректировка плана проекта - 2 чел.-часа. 5. Переделка реализованных компонентов - от 8 до 80 чел.-часов в зависимости от масштаба.

8.5 Риск #17299. Задержки выполнения задач из-за учебной нагрузки участников

Тип	Известный
Ранг	6 (средний)
Описание риска	Участники проекта совмещают его выполнение с учёбой по другим дисциплинам образовательной программы. В периоды промежуточной и итоговой аттестации (декабрь-январь, май-июнь), а также вблизи дедлайнов по другим курсам, темп работы по проекту может снижаться. Задачи могут выполняться позже плановых сроков либо с пониженным качеством, что особенно критично для трудоёмких задач (разработка подсистемы поиска, описание архитектуры).
Влияние на проект	1. Срыв сроков выполнения отдельных этапов плана. 2. Накопление технического долга в результате выполнения задач в условиях нехватки времени. 3. Неравномерное распределение нагрузки: остальные участники вынуждены принимать задачи выбывших коллег.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. При составлении плана проекта учитывать календарь аттестаций, не планировать на эти периоды трудоёмкие задачи. 2. Проводить еженедельные совещания продолжительностью 30 минут для обмена статусом. 3. Разделять крупные задачи на подзадачи с промежуточными контрольными

	точками. 4. Фиксировать ключевые решения в Wiki проекта в Redmine.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если задача в статусе In Progress не обновляется более 10 рабочих дней без комментариев исполнителя, либо если участник не отвечает в командном чате более 5 рабочих дней, либо если участник пропускает два совещания подряд без предупреждения, либо если на управлении спринтом выявляется отставание от плановых трудозатрат спринта более чем на 30 процентов к моменту его середины, либо если темп выполнения задач в период аттестации снижается более чем на 50 процентов от планового.
План устранения последствий	1. Экстренное совещание команды для перераспределения нагрузки - 2 чел.- часа. 2. Пересмотр объема работ и перенос части функциональности на следующую версию по согласованию с заказчиком - 4 чел.-часа.

8.6 Риск #17338. Внезапное выпадение участника команды (болезнь, форс-мажор)

Тип	Известный
Ранг	6 (средний)
Описание риска	Участник проекта может внезапно выбыть из работы вследствие продолжительной болезни, личных обстоятельств или отчисления. В отличие от постепенного снижения активности (риск #17299), выбытие происходит без предварительных сигналов. Часть знаний о принятых решениях и текущем состоянии задач может находиться только у выбывшего участника, что повышает потери проекта.
Влияние на проект	1. Незакрытые задачи выбывшего участника блокируют зависящие от них работы. 2. Потеря части контекста при отсутствии документирования решений. 3. При выбытии участника, ответственного за критическую подсистему (например, подсистему поиска), сдвиг сроков на 2-4 недели. 4. Дополнительная нагрузка на остальных участников команды.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. Парное владение каждой подсистемой: не менее двух участников владеют контекстом каждой части системы. 2. Ключевые решения фиксируются в Wiki проекта в Redmine, а не передаются только в устной форме. 3. Весь исходный код хранится в общем репозитории. 4. Не реже одного раза в две недели обновляется статус задач в Redmine.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если участник не выходит на связь более трёх рабочих дней по всем каналам связи, либо если участник официально уведомил команду о невозможности продолжать работу.
План устранения последствий	1. Инвентаризация незакрытых задач выбывшего участника - 2 чел.-часа. 2. Восстановление контекста по описаниям задач в Redmine и истории коммитов - от 4 до 8 чел.-часов. 3. Перераспределение задач между оставшимися участниками - 4 чел.-часа. 4. Пересмотр объема работ при необходимости по согласованию с заказчиком - 8 чел.-часов.

8.7 Риск#17402. Недостаточная техническая квалификация участников команды

Тип	Известный
------------	-----------

Ранг	6 (средний)
Описание риска	Команда проекта состоит из студентов второго курса бакалавриата. На момент начала проекта у участников отсутствует опыт промышленной разработки веб-приложений, работы с фреймворками инференса моделей машинного обучения, проектирования векторных индексов и интеграции с протоколом OpenID Connect. В ходе реализации может обнаружиться, что для отдельных подсистем требуются навыки, которыми ни один из участников команды не владеет на достаточном уровне.
Влияние на проект	1. Замедление темпа разработки на отдельных подсистемах в связи с самообучением исполнителей. 2. Получение технических решений низкого качества, требующих переработки на следующих итерациях. 3. Невозможность реализации части требований без привлечения внешней экспертизы.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. До начала этапа реализации провести самостоятельную оценку квалификации каждого участника по подсистемам и зафиксировать в Wiki проекта. 2. Для каждой подсистемы назначить основного и резервного ответственного. 3. Использовать обязательное парное программирование и code review для критических подсистем (аутентификация, ML-поиск). 4. Заранее проработать обучающие материалы и примеры по используемым технологиям, зафиксировать их в Wiki. 5. При возможности обратиться за консультацией к преподавателю или к авторам аналогичных проектов прошлых лет.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если в Подготовительном этапе (детальное проектирование архитектуры, настройка CI/CD, ML-исследование, Backend-инициализация, Frontend-макеты) или по итогам Sprint 1 по подсистеме нет ни одного участника, способного самостоятельно довести её до состояния готовности, либо если оценка трудозатрат по подсистеме в ходе реализации возрастает более чем в 2 раза от исходной. Контрольные точки - Risk Review после Подготовительного этапа и после Sprint 1.
План устранения последствий	1. Передача подсистемы более опытному участнику команды - 4 чел.-часа на инвентаризацию работ. 2. Привлечение внешней консультации (преподаватель, отраслевой эксперт) - 4 чел.-часа. 3. При невозможности завершить подсистему - перенос части требований на следующую версию по согласованию с заказчиком - 8 чел.-часов.

8.8 Риск #17403. Потеря исходного кода, конфигурации окружения или данных разработки

Тип	Известный
Ранг	4 (низкий)
Описание риска	Команда проекта в ходе разработки может столкнуться с потерей результатов работы: отказ системы хранения кода (GitHub, GitLab), потеря локальных некоммитнутых изменений, удаление базы данных разработки, потеря конфигурационных файлов с секретами (ключи API, токены OIDC-провайдеров). Восстановление утраченных артефактов может занять значительное время и привести к сдвигу сроков.

Влияние на проект	1. Потеря времени на восстановление утраченного кода или конфигурации (от 4 до 40 чел.-часов). 2. Утечка секретов в публичный репозиторий, если они хранились в коде, и необходимость их перевыпуска. 3. Невозможность восстановить базу данных разработки с тестовыми данными.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. Использовать только публичные репозитории GitHub/GitLab, локальные изменения коммитить ежедневно. 2. Хранить секреты вне репозитория (.env, файлы конфигурации в .gitignore), коммитить только шаблоны конфигурации. 3. Использовать менеджер секретов или защищённое хранилище для команды (например, общий 1Password или Bitwarden). 4. Регулярно выполнять резервное копирование базы данных разработки и тестовых данных (раз в неделю). 5. Документировать процесс развёртывания окружения с нуля в README репозитория.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если: фиксируется недоступность системы хранения кода более 4 часов, обнаруживается коммит, содержащий секреты, разработчик заявляет о потере локальных изменений за более чем 1 рабочий день.
План устранения последствий	1. Восстановление кода из локальных копий разработчиков - 4 чел.-часа. 2. Перевыпуск утёкших секретов и обновление в зависящих сервисах - 8 чел.-часов. 3. Восстановление базы данных разработки с тестовыми данными из последнего бэкапа - 4 чел.-часа. 4. Повторное развёртывание окружения по инструкции - от 4 до 16 чел.-часов в зависимости от подсистемы.

8.9 Риск #17404. Длительное согласование дизайна интерфейса

Тип	Известный
Ранг	4 (низкий)
Описание риска	Дизайн пользовательского интерфейса системы DeJaView (макеты главной страницы, страницы поиска с переключением четырёх режимов, карточки фильма, формы регистрации и авторизации, профиля) согласуется внутри команды. Многоступенчатые правки макетов могут привести к затягиванию согласования и срыву начала разработки клиентской части.
Влияние на проект	1. Сдвиг начала реализации клиентской части на 1-2 недели. 2. Невозможность параллельной разработки серверной и клиентской частей при отсутствии стабильных макетов. 3. Переделка уже сверстанных экранов при поздних правках дизайна.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. Зафиксировать перечень обязательных к согласованию экранов и сроки согласования в плане проекта. 2. Использовать готовые UI-наборы (Material Design, Tailwind UI, Ant Design) вместо разработки макетов с нуля. 3. Назначить одного ответственного за макеты с правом окончательного решения. 4. Принять не более одной итерации правок на каждый экран, дальнейшие изменения - на следующую версию.

Индикаторы	Риск считается сработавшим, если на задачах Frontend-дизайна в Подготовительном этапе (макеты ключевых экранов) или в Sprint 3 (страница фильма) согласование макета одного экрана занимает более 5 рабочих дней, либо число итераций правок одного и того же экрана превышает две, либо клиентская часть не может быть начата в плановый срок из-за отсутствия утверждённого макета.
План устранения последствий	1. Принудительное замораживание текущей версии макетов и старт разработки на их основе - 2 чел.-часа. 2. Перенос неутверждённых улучшений интерфейса на следующую версию системы - 4 чел.-часа. 3. Переоценка плана проекта - 2 чел.-часа.

8.10 Риск #17300. Некачественный или неполный каталог фильмов из внешних источников

Тип	Известный
Ранг	3 (низкий)
Описание риска	Каталог фильмов и метаданные импортируются из TMDb (требование #17241). Каталог может содержать неполные метаданные (отсутствие постера, описания или списка актёров для малоизвестных фильмов), дубликаты одного фильма под разными идентификаторами, ошибки или отсутствие переводов названий на русский язык, устаревшую информацию. Указанные проблемы влияют на качество отображения карточки фильма (требование #17193), точность поиска и доверие пользователя к системе.
Влияние на проект	1. Некорректное отображение карточки фильма при отсутствии части метаданных. 2. Снижение качества текстового поиска при индексации неполных или англоязычных описаний. 3. Появление дубликатов фильмов в результатах поиска. 4. Невозможность поиска актёров по русскоязычному запросу при наличии в каталоге только транслитерированных имён.
Стратегия управления	Сдерживание (Contain / Mitigate).
Действия по предотвращению или снижению влияния	1. Запрашивать метаданные у TMDb с указанием локали ru-RU, при отсутствии русскоязычной версии использовать en-US с пометкой об отсутствии перевода. 2. При отсутствии фильма в каталоге возвращать пользователю сообщение об отсутствии результата, а не подменять его произвольным фильмом. 3. Вести таблицу ручных корректировок метаданных для проблемных фильмов.
Индикаторы	Риск считается сработавшим, если после формирования каталога в Подготовительном этапе (начальный каталог 500-1000 фильмов, загрузка метаданных из TMDb) или регулярного обновления каталога в Sprint 3 доля фильмов с неполными метаданными превышает 10 процентов, либо если в результатах поиска обнаруживаются дубликаты одного фильма, либо если доля фильмов с ошибками перевода или без русскоязычного названия превышает 5 процентов, либо если QA-проверка корректности данных TMDb в Sprint 3 выявляет битые ссылки на постеры более чем у 10 процентов записей.
План устранения последствий	1. Ручная корректировка метаданных проблемных фильмов через таблицу ручных корректировок - 4 чел.-часа на 100 фильмов. 2. Реализация интерфейса администратора для модерации каталога - 24 чел.-часа. 3. Подключение резервного источника метаданных (KinopoiskAPI, OMDb) - 24

	чел.-часа. 4. Доработка логики устранения дубликатов - 16 чел.-часов. 5. Повторная индексация каталога для подсистемы поиска - 8 чел.-часов.
--	--

Лист регистрации изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
11.05.2026	1.0.0	Начальная версия документа. Заполнены все разделы технического задания.	Ланин Д. М.
21.05.2026	1.0.1	Поправлена предметная область и роли	Ланин Д. М.
23.05.2026	1.1.0	Заполнены “Обзор архитектуры” и “План проекта”	Ланин Д. М.
25.05.2026	1.1.1	Дополнены нефункциональные требования	Худорожков Я. А.
26.05.2026	1.1.2	Обновлён план фазы ТЗ(добавлены столбцы “Работа” и “Продолжительность” Обновлены индикаторы рисков (привязаны к задачам проектного плана)	Ланин Д.М.
27.05.2026	1.1.3	Описание Indexing Tool вынесено в пункт 4.1.1, в пункте 4.1.2 в таблице приведены используемые компоненты сторонних производителей, их назначение, модель использования и лицензии	Худорожков Я. А.

Лист регистрации проверок

Дата	Версия	Описание	Проверяющий
13.05.2026	1.0.0	Поправила форматирование; проверила, что мои требования перенесены корректно	Кривоногова Т.А.